

PCT • 3ÈME

MODULE 2 : ÉLECTRICITÉ

LEÇON N13

LES TENSIONS ALTERNATIVES SINUSOÏDALES

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les tensions alternatives sinusoïdales, leur visualisation à l'oscilloscope et leurs grandeurs caractéristiques (période, fréquence, tension maximale et efficace). Elle permet à l'élève de comprendre la nature de la tension du secteur et d'effectuer des mesures et des calculs simples en toute sécurité.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une tension continue d'une tension alternative et reconnaître une tension sinusoïdale
- régler et utiliser un oscilloscope pour visualiser une tension alternative
- définir la période et la fréquence d'une tension périodique et citer leurs unités
- exploiter l'oscillogramme d'une tension sinusoïdale pour déterminer sa période et sa fréquence
- définir la tension maximale et la tension efficace et citer la relation qui les lie
- calculer une tension efficace à partir de la tension maximale (et inversement) dans des situations concrètes



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Tensions continues et tensions alternatives
2. Visualisation d'une tension : l'oscilloscope
3. Période et fréquence d'une tension sinusoïdale
4. Tension maximale et tension efficace
5. Exploitation complète d'un oscillogramme et sécurité
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une tension continue d'une tension alternative et reconnaître une tension sinusoïdale
- régler et utiliser un oscilloscope pour visualiser une tension alternative
- définir la période et la fréquence d'une tension périodique et citer leurs unités
- exploiter l'oscillogramme d'une tension sinusoïdale pour déterminer sa période et sa fréquence
- définir la tension maximale et la tension efficace et citer la relation qui les lie
- calculer une tension efficace à partir de la tension maximale (et inversement) dans des situations concrètes
- interpréter les indications « 220 V – 50 Hz » portées sur les installations et appareils électriques
- appliquer les consignes de sécurité lors de l'utilisation du secteur et de l'oscilloscope

PRÉREQUIS

- Notion de tension électrique et son unité, le volt (leçon sur les tensions continues)
- Utilisation du voltmètre et du multimètre (positions AC et DC)
- Notion de courant alternatif et de générateur basse fréquence (GBF)
- Lecture et exploitation d'un graphique en fonction du temps
- Notion de grandeur périodique (exemples de la vie courante : pendule, rotation)

1 TENSIONS CONTINUES ET TENSIONS ALTERNATIVES

1.1 Situation d'accroche : le mystère des 220 V, 50 Hz

Le soir tombe sur Yaoundé. Dans le quartier Mvog-Ada, maman branche le chargeur du téléphone portable sur la prise murale. Sur l'étiquette du chargeur, on lit : « Entrée : 220 V — 50 Hz ». À Douala, à Bafoussam, à Maroua, toutes les prises du réseau ENEO affichent les mêmes deux nombres. Mais que signifient-ils exactement ?

Voici une question plus troublante encore : la tension de la prise varie en permanence — elle monte, descend, s'inverse 50 fois par seconde — et pourtant le téléphone ne grille pas. Pourquoi ? Et lorsqu'un technicien de la SONREL branche un appareil appelé **oscilloscope** sur le réseau pour « voir » la tension, qu'observe-t-il sur l'écran ?

Dans les leçons précédentes, nous avons travaillé avec des piles et des accumulateurs : la tension était continue, stable, fidèle. Avec le réseau électrique, tout change. Cette leçon nous apprend à **décrire, mesurer et interpréter les tensions alternatives sinusoïdales** qui alimentent nos foyers. Commençons par distinguer les deux grandes familles de tensions : les tensions continues et les tensions alternatives.

ATTENTION Danger du secteur 220 V — Consigne de sécurité

La tension des prises murales (220 V alternatif) est dangereuse : elle peut provoquer des brûlures graves, un arrêt cardiaque ou la mort. Ne jamais brancher un oscilloscope scolaire directement sur une prise secteur. Au laboratoire, on utilise exclusivement le GBF (Générateur Basse Fréquence) qui délivre une tension de sécurité (généralement < 20 V). L'oscilloscope doit rester sur sa prise de terre (prise à 3 broches).

1.2 Rappel : la tension continue, une tension fidèle

Tu connais déjà bien les piles et les accumulateurs : ce sont eux qui alimentent la lampe torche, la radio, la télécommande ou la moto-taxi (pour son démarreur). Ces générateurs possèdent deux bornes bien distinctes : une borne **positive** (+) et une borne **négative** (-).

DÉFINITION Tension continue

Une tension est dite **continue** lorsqu'elle garde une valeur constante au cours du temps et conserve toujours le même signe. Elle est délivrée par les piles, les accumulateurs (batteries) et les panneaux solaires.

Si l'on mesure la tension d'une pile neuve de 4,5 V à différents instants — maintenant, dans une minute, dans une heure — on trouve toujours environ 4,5 V. Sur un graphique représentant la tension u en fonction du temps t , on obtient une **droite horizontale** : rien ne bouge.

ATTENTION « Continue » ne veut pas dire « éternelle »

Une pile qui s'use voit sa tension diminuer lentement (4,5 V, puis 4,2 V, puis 3,8 V...). On parle malgré tout de tension continue, car elle ne change jamais de signe : la borne + reste la borne +. Le mot « continu » signifie « qui ne s'inverse pas », pas « qui dure toujours ».

1.3 Expérience d'introduction : comparer une pile et un GBF à l'oscilloscope

Pour découvrir expérimentalement la différence entre les deux familles de tensions, réalisons au laboratoire la manipulation suivante, en démarche d'investigation.

EXPÉRIENCE Pile ou GBF : que voit l'oscilloscope ?

Matériel : un oscilloscope, une pile plate de 4,5 V, un générateur basse fréquence (GBF), des fils de connexion.

Protocole :

1. Brancher la pile sur la voie d'entrée de l'oscilloscope (borne + sur l'entrée, borne - sur la masse). Observer la trace.
2. Débrancher la pile, puis brancher le GBF réglé sur le signal « sinusoïdal ». Observer la nouvelle trace.
3. Régler successivement le GBF sur « triangulaire » puis sur « créneaux » (signal rectangulaire). Observer à chaque fois.

Observations :

- Avec la pile : la trace est une droite horizontale, décalée vers le haut par rapport au zéro. Elle ne bouge pas au cours du temps.
- Avec le GBF : la trace ondulée monte et descend régulièrement, en passant tantôt au-dessus, tantôt en dessous du zéro. Le motif se répète sans fin.

Interprétation : la pile délivre une tension qui garde la même valeur et le même signe : c'est une tension continue. Le GBF délivre une tension qui varie et change de signe au cours du temps : c'est une tension alternative.

Conclusion : il existe deux grandes familles de tensions : les tensions continues (piles, batteries) et les tensions alternatives (GBF, prises du réseau).

1.4 Tension alternative, tension périodique : les définitions

L'expérience précédente nous a montré une trace qui monte, descend, passe au-dessus puis en dessous du zéro. Que signifie concrètement ce « changement de signe » ? Pendant une partie du temps, c'est la borne A du générateur qui joue le rôle de borne + ; un instant plus tard, c'est la borne B ! Le courant dans le circuit change alors de sens, comme une rivière qui refluerait régulièrement. C'est exactement ce qui se passe dans les fils de ta maison.

DÉFINITION Tension alternative

Une tension est dite **alternative** lorsqu'elle change de signe au cours du temps : elle est tantôt positive, tantôt négative.

DÉFINITION Tension périodique et période

Une tension est dite **périodique** lorsqu'elle se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps égaux. La plus petite durée au bout de laquelle le motif se répète s'appelle la **période** (notée T , en secondes s).

La tension du réseau ENEO est à la fois alternative et périodique : son motif se répète 50 fois par seconde, sans jamais se fatiguer. On dit que sa **fréquence** f vaut 50 Hz (Hertz).

ATTENTION Le piège du mot « alternative »

Erreur très fréquente au BEPC : croire que « alternative » signifie simplement « variable ». C'est faux !

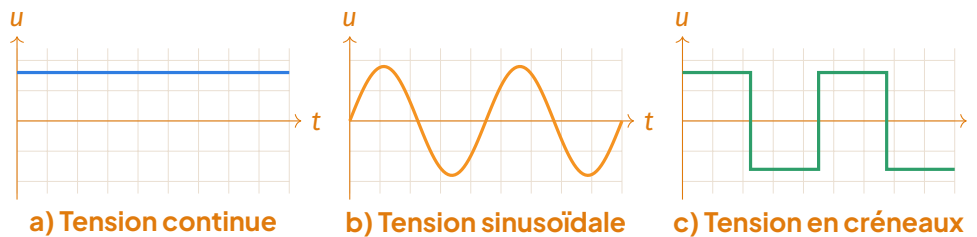
- Une tension qui varie entre 3 V et 5 V en restant toujours positive est variable, mais elle n'est pas alternative.
- Pour être alternative, une tension doit changer de signe : passer par exemple de +5 V à -5 V.

Retiens : alternative = qui change de signe. Toute tension alternative est variable, mais toute tension variable n'est pas alternative.

1.5 Les différentes formes de tensions alternatives

L'oscilloscope révèle que toutes les tensions alternatives ne se ressemblent pas. Le GBF du laboratoire peut en produire trois formes classiques, que tout élève de 3ème doit savoir reconnaître :

- la tension **sinusoïdale** : une ondulation douce et régulière, comme une vague ; c'est la forme de la tension du réseau ENEO ;
- la tension **triangulaire** : elle monte et descend en lignes droites, comme un toit de case répété ;
- la tension **en créneaux** (ou rectangulaire) : elle saute brutalement d'une valeur positive à une valeur négative, comme des marches d'escalier.



Trois oscillogrammes comparés. a) La tension continue (pile) est une droite horizontale : valeur et signe constants. b) La tension sinusoïdale ondule en douceur de part et d'autre du zéro. c) La tension en créneaux saute brutalement d'une valeur positive à une valeur négative. Les tensions b) et c) sont alternatives et périodiques.

EXEMPLE Pile ou prise murale ?

- La tension d'une pile plate de 4,5 V est une tension continue : elle garde une valeur constante et ne change jamais de signe. Sa trace à l'oscilloscope est une droite horizontale.
- La tension d'une prise murale ENEC est une tension alternative sinusoïdale : elle varie en douceur et change de signe 50 fois par seconde. Sa trace est une belle vague régulière.

1.6 D'où viennent les tensions alternatives ?

D'où vient cette tension qui ondule sans cesse dans nos prises ? Elle est produite par des machines appelées **alternateurs**. Le principe est simple et génial : lorsqu'on fait **tourner un aimant devant une bobine de fil de cuivre** (ou une bobine devant un aimant), il naît aux bornes de la bobine une tension alternative. Plus l'aimant tourne régulièrement, plus la tension produite est une belle sinusoïde.

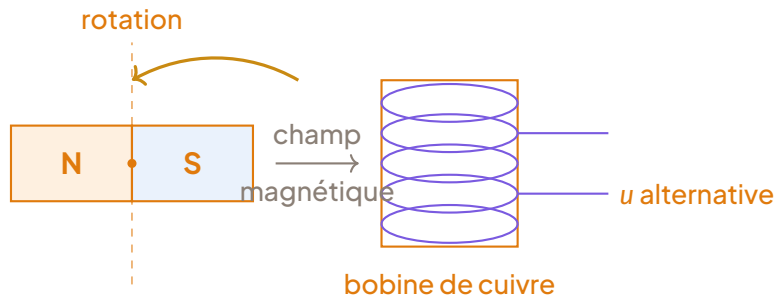


Schéma simplifié d'un alternateur. Un aimant (pôles N et S) mis en rotation devant une bobine de fil de cuivre y fait naître une tension alternative : c'est le phénomène d'induction électromagnétique, étudié plus tard. C'est le principe de toutes nos centrales.

Au Cameroun, les sources de tensions alternatives sont partout autour de nous :

- les **alternateurs des centrales hydroélectriques** : à Song Loulou et à Édéa, sur le fleuve Sanaga, la chute d'eau fait tourner d'énormes turbines, qui entraînent des alternateurs géants ;
- les **groupes électrogènes** : quand ENEO déleste, le groupe électrogène du quartier prend le relais ; son moteur (essence ou gasoil) fait tourner un alternateur qui délivre une tension alternative de 220 V ;
- le **GBF du laboratoire** : un petit générateur électronique qui produit des tensions alternatives de forme et de fréquence réglables, parfait pour nos expériences.

LESAVAIS-TU ? Le barrage de Song Loulou, géant de la Sanaga

Le barrage hydroélectrique de Song Loulou, sur le fleuve Sanaga, est l'une des plus grandes centrales du Cameroun. Son principe est une magnifique chaîne de transformations d'énergie : l'eau retenue en hauteur possède de l'énergie potentielle ; en tombant, elle la transforme en énergie de mouvement qui fait tourner les turbines ; celles-ci entraînent les alternateurs, qui la transforment en énergie électrique sous forme d'une tension alternative sinusoïdale de 50 Hz. Avec la centrale d'Édéa, Song Loulou alimente une grande partie du sud du pays, jusqu'à ta prise murale !

EXERCICE RÉSOLU 1 Continue ou alternative ? À toi de classer

Énoncé. On observe à l'oscilloscope les tensions délivrées par quatre appareils : (1) une batterie de moto ; (2) une prise murale ENEO ; (3) un panneau solaire ; (4) un groupe électrogène. Pour chacun, indiquer si la tension est continue ou alternative, en justifiant.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Batterie de moto : tension continue. C'est un accumulateur : la tension garde une valeur constante (environ 12 V) et ne change jamais de signe. Trace : droite horizontale.
2. Prise murale ENEO : tension alternative sinusoïdale. Elle provient des alternateurs des centrales (Song Loulou, Édéa) : elle change de signe 50 fois par seconde. Trace : sinusoïde.
3. Panneau solaire : tension continue. Comme une pile, il possède une borne + et une borne - fixes ; sa tension reste positive tant qu'il est éclairé.
4. Groupe électrogène : tension alternative. Son moteur entraîne un alternateur (aimant tournant devant une bobine), qui produit une tension sinusoïdale de 220 V, comme le réseau.

Astuce : pile, batterie, panneau solaire → continu ; alternateur, prise du réseau, groupe électrogène, GBF → alternatif.

À RETENIR**L'essentiel de cette partie**

- Une tension **continue** (pile, accumulateur, panneau solaire) garde une valeur constante et le même signe ; sa trace à l'oscilloscope est une droite horizontale.
- Une tension **alternative** change de signe au cours du temps ; elle est **périodique** si elle se reproduit identique à elle-même à intervalles égaux. La plus petite durée de répétition est la **période** T .
- Les tensions alternatives peuvent être sinusoïdales, triangulaires ou en créneaux.
- La tension des prises du réseau camerounais (ENEO) est alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz ; elle est produite par les alternateurs des centrales hydroélectriques (Song Loulou, Édéa) ou des groupes électrogènes.
- Piège : « alternative » ne veut pas dire « variable », mais « qui change de signe ».
- Sécurité : ne jamais connecter un oscilloscope scolaire directement sur le secteur 220 V (danger de mort). On utilise le GBF (Basse Tension de Sécurité).

Maintenant que nous savons distinguer les deux familles de tensions, il nous faut un instrument pour les « voir » et les mesurer avec précision : c'est l'oscilloscope, que nous découvrirons dans la partie suivante.

2**VISUALISATION D'UNE TENSION : L'OSCILLOSCOPE**

Nous venons de distinguer les tensions continues (comme celle d'une pile) des tensions alter-

natives (comme celle du réseau ENEO), qui changent de valeur et de sens au cours du temps. Mais une tension est invisible : on ne peut pas la voir à l'œil nu, contrairement à la flamme d'un feu ou au déplacement d'une moto-taxi. Comment alors observer la tension du secteur qui monte, descend, puis s'inverse 50 fois par seconde ? Comment vérifier qu'une tension est bien continue ou alternative ? Il nous faut un instrument capable de **dessiner** la tension : cet instrument s'appelle l'**oscilloscope**.

LESAVAIS-TU ? Un appareil partout autour de toi

L'oscilloscope est l'« œil » de l'électricien et de l'électronicien. Le technicien qui répare ton téléviseur à Yaoundé, l'ingénieur d'ENEO qui contrôle le réseau, le mécanicien qui diagnostique l'allumage d'une moto : tous utilisent un oscilloscope pour voir les tensions. À l'hôpital, l'écran qui affiche les battements du cœur (électrocardiogramme) fonctionne sur le même principe.

2.1 Rôle de l'oscilloscope

DÉFINITION L'oscilloscope

L'**oscilloscope** est un appareil de mesure qui permet de **visualiser** sur un écran l'**évolution d'une tension électrique au cours du temps**. La courbe obtenue sur l'écran s'appelle un **oscillogramme**.

L'idée est simple : l'oscilloscope transforme une tension (invisible) en un dessin (visible). Sur l'écran :

- l'**axe vertical** représente la valeur de la tension u (en volts) ;
- l'**axe horizontal** représente le temps t (en secondes ou millisecondes).

Ainsi, l'oscillogramme est la représentation graphique de la fonction $u(t)$: c'est exactement comme la courbe de température qu'un médecin trace pour suivre un malade, sauf qu'ici c'est la tension qui est « suivie » instant après instant.

EXEMPLE Intuition : le stylo et le ruban

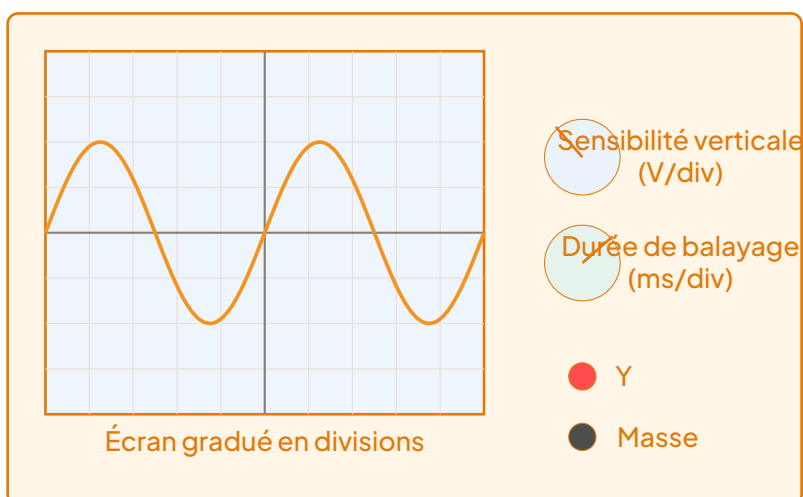
Imagine un stylo qui se déplace verticalement au rythme de la tension : il monte quand la tension augmente, il descend quand elle diminue. Si pendant ce temps on fait défiler un ruban de papier horizontalement à vitesse constante sous le stylo, celui-ci trace une courbe : c'est l'oscillogramme. L'oscilloscope fait exactement cela, mais avec un faisceau d'électrons (ou un écran numérique) à la place du stylo.

2.2 Description simplifiée de l'oscilloscope

Observons la face avant d'un oscilloscope scolaire. On y distingue trois parties essentielles.

À RETENIR Les trois parties de la face avant

1. L'écran gradué : il est divisé en carreaux appelés **divisions** (div). Un axe horizontal et un axe vertical, gradués en divisions, servent de repères pour les mesures.
2. La voie d'entrée (voie Y) : ce sont deux bornes de branchement : la borne d'entrée **Y** (souvent rouge) et la borne **masse** (souvent noire, repérée par le symbole de terre). La tension à étudier se branche entre ces deux bornes.
3. Les boutons de réglage : parmi eux, deux sont indispensables au BEPC :
 - le bouton de **sensibilité verticale** (en V/div) ;
 - le bouton de **durée de balayage** (en ms/div).



Face avant simplifiée d'un oscilloscope scolaire : écran gradué en divisions, bouton de sensibilité verticale (V/div), bouton de durée de balayage (ms/div), bornes d'entrée Y (rouge) et masse (noire).

2.3 Les deux réglages fondamentaux

La sensibilité verticale.

Le bouton de sensibilité verticale indique combien de volts représente une division verticale de l'écran. C'est l'« échelle » de l'axe des tensions.

DÉFINITION Sensibilité verticale

La **sensibilité verticale**, notée S_v , est le nombre de volts représentés par une division verticale de l'écran. Elle s'exprime en volts par division (V/div). La tension correspondant à une déviation de y divisions vaut :

$$u = S_v \times y$$

EXEMPLE Exemple chiffré

La sensibilité verticale est réglée sur $S_v = 2 \text{ V/div}$. Le spot se déplace de $y = 3$ divisions vers le haut. La tension mesurée est :

$$u = S_v \times y = 2 \times 3 = 6 \text{ V}$$

Si le spot était descendu de 3 divisions sous l'axe, on lirait $u = -6 \text{ V}$: le signe indique le sens de la tension.

La durée de balayage.

Le bouton de durée de balayage indique combien de temps représente une division horizontale de l'écran. C'est l'« échelle » de l'axe des temps.

DÉFINITION Durée de balayage

La **durée de balayage**, notée B , est la durée représentée par une division horizontale de l'écran. Elle s'exprime en millisecondes par division (ms/div). Une étendue horizontale de x divisions correspond à une durée :

$$t = B \times x$$

EXEMPLE Exemple chiffré

La durée de balayage est réglée sur $B = 5 \text{ ms/div}$. Un motif de la courbe s'étend sur $x = 4$ divisions horizontales. La durée correspondante est :

$$t = B \times x = 5 \times 4 = 20 \text{ ms}$$

ATTENTION Ne confonds pas les deux réglages !

Erreur très fréquente au BEPC : confondre la sensibilité verticale (en V/div) avec la durée de balayage (en ms/div). Retiens bien :

- vertical → tension → volts par division (V/div) ;
- horizontal → temps → millisecondes par division (ms/div).

Une hauteur verticale ne donne JAMAIS une durée, et une étendue horizontale ne donne JAMAIS une tension. Vérifie toujours l'unité du bouton avant de calculer.

2.4 Branchement de l'oscilloscope

PROPRIÉTÉ Règle de branchement

Pour visualiser une tension, on branche l'oscilloscope **en dérivation** (comme un volt-mètre) aux bornes du dipôle ou du générateur à étudier : la tension se branche entre la borne d'entrée **Y** et la borne **masse**. L'oscilloscope ne se branche jamais en série dans le circuit.

EXPÉRIENCE Observation : que voit-on sans tension ?

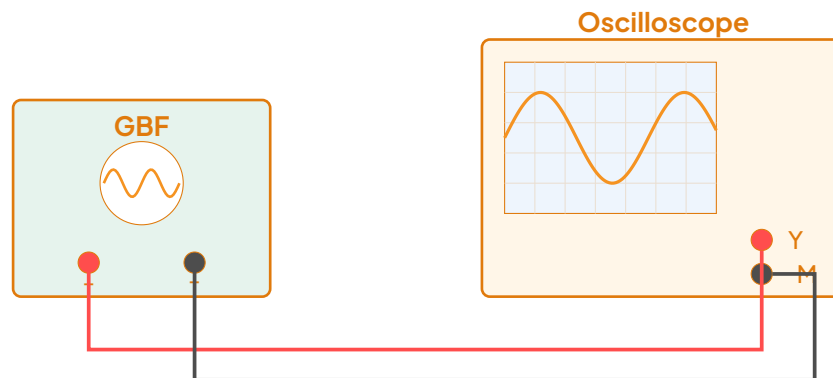
Matériel : un oscilloscope, un générateur basse fréquence (GBF), des fils de connexion.
Protocole :

1. Allumer l'oscilloscope sans rien brancher sur la voie Y.
2. Observer l'écran.
3. Brancher ensuite un GBF entre la borne Y et la masse, puis observer à nouveau.

Observations :

- Sans tension appliquée (ou voie réglée sur la position « 0 »), on observe une **ligne horizontale** au milieu de l'écran (ou un simple **spot** lumineux si le balayage est coupé).
- Avec le GBF branché, la ligne se transforme en une courbe qui monte et descend : c'est l'oscillogramme de la tension du GBF.

Interprétation : la ligne horizontale correspond à une tension nulle et constante : $u = 0 \text{ V}$ à chaque instant. Elle sert de **référence** (le « zéro ») pour les mesures. Dès qu'une tension variable est appliquée, le spot se déplace verticalement au rythme de cette tension, et le balayage horizontal étale ce mouvement dans le temps : la courbe apparaît.



Branchement d'un GBF sur la voie Y d'un oscilloscope : la borne + du GBF est reliée à l'entrée Y (fil rouge), la borne - à la masse (fil noir). L'oscilloscope est branché en dérivation, comme un voltmètre.

MÉTHODE**Visualiser une tension à l'oscilloscope : les 5 étapes**

1. Brancher hors tension : relier la tension à étudier entre la borne Y et la borne masse de l'oscilloscope, circuit éteint.
2. Régler le zéro : sans tension appliquée, amener la ligne horizontale (ou le spot) sur l'axe horizontal central de l'écran à l'aide du bouton de position verticale.
3. Choisir la sensibilité verticale (V/div) : régler le bouton pour que la courbe occupe une grande partie de l'écran sans en sortir. Si la courbe dépasse, augmenter les V/div.
4. Choisir la durée de balayage (ms/div) : régler le bouton pour observer un ou deux motifs complets de la courbe, bien étalés horizontalement.
5. Lire les divisions : compter le nombre de divisions verticales (pour la tension) et horizontales (pour la durée), puis multiplier par le calibre correspondant.

2.5 Lecture d'un oscillogramme

Lire un oscillogramme, c'est « traduire » le dessin de l'écran en valeurs de tension et de durée. La règle est toujours la même : compter des divisions, puis multiplier par le calibre.

À RETENIR**Les deux lectures fondamentales**

- Hauteur verticale → valeur de la tension :

$$u = \text{sensibilité verticale (V/div)} \times \text{nombre de divisions verticales}$$

- Étendue horizontale → durée :

$$t = \text{durée de balayage (ms/div)} \times \text{nombre de divisions horizontales}$$

EXERCICE RÉSOLU 2 Lecture complète d'un oscillogramme

Sur l'écran d'un oscilloscope, on visualise la tension délivrée par un GBF. Les réglages sont : sensibilité verticale $S_v = 2 \text{ V/div}$; durée de balayage $B = 5 \text{ ms/div}$. Le sommet de la courbe se situe à 3 divisions au-dessus de l'axe horizontal, et un motif complet de la courbe s'étend sur 4 divisions horizontales.

1. Quelle est la valeur de la tension au sommet de la courbe ?
2. Quelle est la durée d'un motif complet ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Tension au sommet. La hauteur se lit verticalement : on utilise la sensibilité verticale.

$$u = S_v \times y$$

$$u = 2 \times 3$$

$$u = 6 \text{ V}$$

La tension au sommet de la courbe vaut 6 V.

2. Durée d'un motif. L'étendue se lit horizontalement : on utilise la durée de balayage.

$$t = B \times x$$

$$t = 5 \times 4$$

$$t = 20 \text{ ms}$$

Un motif complet dure 20 ms, soit 0,02 s.

Vérification des unités : $\text{V/div} \times \text{div}$ donne bien des volts ; $\text{ms/div} \times \text{div}$ donne bien des millisecondes. Les divisions s'annulent : c'est un bon réflexe pour contrôler son calcul.

2.6 Sécurité : un appareil précieux et des règles strictes

L'oscilloscope est un appareil coûteux et délicat. Sa manipulation obéit à des consignes de sécurité qu'il faut connaître et respecter, pour ta protection et celle du matériel.

ATTENTION Consignes de sécurité avec l'oscilloscope

- Ne jamais brancher directement le secteur (la prise de courant ENEC, 220 V) sur un oscilloscope scolaire sans précaution particulière et sans l'autorisation du professeur : risque d'électrocution et de destruction de l'appareil.
- La borne « masse » de l'oscilloscope est reliée à la terre par la prise de l'appareil. Un mauvais branchement peut donc créer un court-circuit. Respecte scrupuleusement les consignes du professeur et ne modifies jamais un montage sous tension.
- Vérifier les calibres avant la mise sous tension : choisir d'abord une sensibilité verticale élevée (par exemple 5 V/div), puis l'ajuster pour que la courbe reste sur l'écran.
- Manipuler hors tension, puis mettre sous tension : on réalise toujours les branchements circuit éteint ; on ne met sous tension qu'après vérification du montage par le professeur.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la masse est-elle reliée à la terre ?

Dans les installations électriques, la **terre** est un fil de protection relié au sol. Elle protège les utilisateurs en évacuant les courants de défaut. Comme la masse de l'oscilloscope est reliée à la terre, brancher sa borne de masse sur un point dangereux d'un circuit revient à relier ce point directement au sol : d'où le risque de court-circuit si l'on ne suit pas les consignes. C'est pour cela qu'au laboratoire, on utilise des générateurs basse fréquence (GBF) délivrant des tensions faibles et sans danger.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Un élève visualise une tension avec les réglages suivants : sensibilité verticale $S_v = 0,5 \text{ V/div}$, durée de balayage $B = 2 \text{ ms/div}$.

1. Le spot se déplace de 4 divisions vers le haut. Quelle est la valeur de la tension ?
2. Deux sommets consécutifs de la courbe sont séparés de 5 divisions horizontales. Quelle durée les sépare ?
3. Citer deux consignes de sécurité à respecter lors de cette manipulation.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $u = S_v \times y = 0,5 \times 4 = 2 \text{ V}$.
2. $t = B \times x = 2 \times 5 = 10 \text{ ms}$.
3. Par exemple : réaliser les branchements hors tension et faire vérifier le montage par le professeur avant la mise sous tension ; ne jamais brancher le secteur directement sur l'os-

cilloscope ; vérifier les calibres avant de commencer.

En résumé, l'oscilloscope est l'instrument qui rend la tension visible : branché en dérivation entre la voie Y et la masse, il dessine la tension en fonction du temps grâce à deux réglages — la sensibilité verticale (V/div) pour les tensions et la durée de balayage (ms/div) pour les durées. Maintenant que nous savons lire un oscillogramme, nous pouvons l'utiliser pour étudier la tension alternative sinusoïdale : c'est ce que nous ferons en mesurant sa période et sa fréquence dans la prochaine section.

3 PÉRIODE ET FRÉQUENCE D'UNE TENSION SINUSOÏDALE

Dans la section précédente, tu as appris à brancher un oscilloscope et à observer sur son écran la courbe d'une tension. Lorsque nous avons branché le générateur basse fréquence (GBF), la courbe obtenue n'était pas n'importe quelle courbe : c'était une vague régulière, qui monte, descend, remonte, redescend... toujours de la même façon. Regarde bien cette courbe : elle se répète. C'est précisément cette répétition que nous allons maintenant exploiter pour définir deux grandeurs fondamentales de l'électricité : la **période** et la **fréquence**. Ce sont elles qui permettent de répondre à une question très concrète : pourquoi le réseau ENEO est-il annoncé comme un réseau « 220 V – 50 Hz » ?

3.1 Observation expérimentale : une courbe qui se répète

EXPÉRIENCE Observer la répétition du motif à l'oscilloscope

Matériel : un GBF réglé sur « signal sinusoïdal », un oscilloscope, deux fils de connexion.

Protocole :

1. Régler le GBF sur une fréquence de l'ordre de 100 Hz et une amplitude moyenne.
2. Brancher la sortie du GBF sur la voie Y de l'oscilloscope.
3. Régler la durée de balayage (par exemple 5 ms/div) et la sensibilité verticale jusqu'à obtenir une courbe stable et bien étalée.
4. Observer attentivement la courbe : repérer la plus petite partie de la courbe qui, recopiée bout à bout, permettrait de reconstruire tout le tracé.

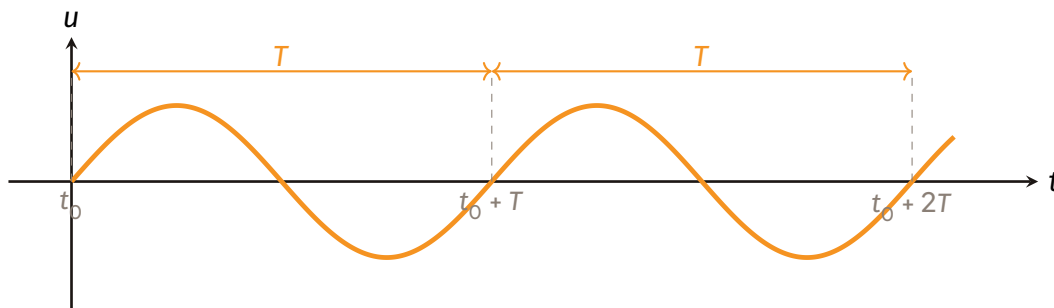
Observations : la courbe a la forme d'une vague régulière appelée **sinusoïde**. On y distingue une portion qui se reproduit identiquement à elle-même : par exemple, la portion qui part d'un passage par zéro en montant, atteint un sommet, redescend en passant par zéro, descend jusqu'à un creux, puis revient à zéro en montant. Cette portion se répète deux, trois, quatre fois sur l'écran.

Interprétation : la tension délivrée par le GBF est **périodique** : elle reprend exactement

les mêmes valeurs à intervalles de temps égaux. La plus petite portion de courbe qui se répète est appelée le **motif élémentaire** (ou simplement motif).

À RETENIR Motif élémentaire

Une tension périodique est une tension dont la courbe est formée d'un **motif** qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Le motif élémentaire est la plus petite partie de la courbe qui se répète.



Tension sinusoïdale $u(t)$ tracée sur deux périodes. Le motif élémentaire (en bleu) se répète : la durée T d'un motif est la même partout. La double flèche orange matérialise une période.

3.2 La période T : durée du motif

L'intuition est simple : si le motif se répète, il met un certain temps à se dérouler. Ce temps, c'est la période. Sur l'oscillogramme, plus le balayage est lent, plus le motif paraît étalé ; mais la durée réelle du motif, elle, ne change pas : elle ne dépend que de la tension étudiée.

DÉFINITION Période d'une tension périodique

La **période** d'une tension périodique, notée T , est la durée du plus petit motif qui se répète.

Son unité dans le système international est la seconde (symbole : s). On utilise très souvent le sous-multiple : la milliseconde (ms), avec

$$1 \text{ ms} = 0,001 \text{ s} = 10^{-3} \text{ s} \quad \text{et} \quad 1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}.$$

EXEMPLE La période, un temps très court

Sur le réseau ENEO, la tension du secteur effectue un motif complet en 20 ms, c'est-à-dire 0,02 s. C'est environ 25 fois plus rapide qu'un battement de paupière ! C'est pourquoi une lampe alimentée par le secteur semble briller en continu, alors que sa tension s'annule 100 fois par seconde.

3.3 Mesurer la période sur un oscillogramme

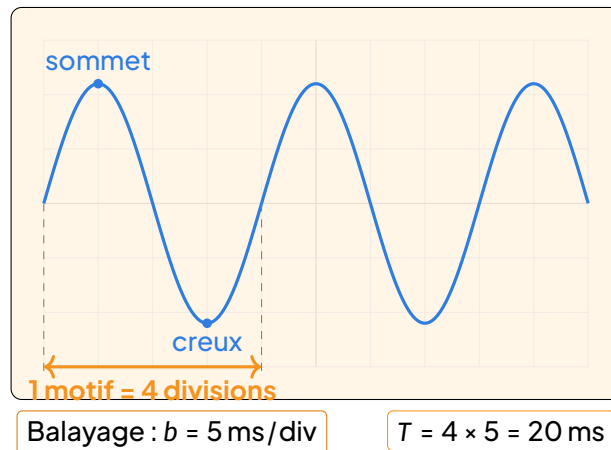
Comment connaître T concrètement ? L'oscilloscope est aussi un chronomètre : l'axe horizontal de l'écran est gradué en temps grâce au réglage de la **durée de balayage** (notée souvent b), affichée en ms/div ou s/div. Chaque division horizontale (chaque grand carreau de l'écran) correspond à cette durée.

PROPRIÉTÉ Mesure de la période sur l'écran

Si un motif complet occupe x divisions horizontales sur l'écran et si la durée de balayage vaut b , alors la période est :

$$T = x \times b$$

avec x en divisions (sans unité) et b la durée de balayage (par exemple en ms/div), ce qui donne T dans l'unité de b (par exemple en ms).



Mesure de la période sur l'écran de l'oscilloscope. Un motif complet (entre deux passages par zéro en montant, traits pointillés) occupe 4 divisions horizontales. Avec un balayage de 5 ms/div, on obtient $T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms}$.

3.4 La fréquence f : nombre de motifs par seconde

Imaginons maintenant deux GBF : le premier produit une tension dont le motif dure 20 ms, le second un motif de 2 ms. Le second « vibre » dix fois plus vite : ses motifs se succèdent plus rapidement. Pour décrire cette rapidité de répétition, on introduit une nouvelle grandeur : la fréquence.

DÉFINITION Fréquence d'une tension périodique

La **fréquence** d'une tension périodique, notée f , est le nombre de périodes (de motifs) par seconde.

Son unité est le hertz (symbole : Hz), en hommage au physicien allemand Heinrich Hertz.

Une tension de fréquence $f = 50$ Hz effectue donc 50 motifs complets chaque seconde.

Multiples utiles : le kilohertz (1 kHz = 1000 Hz) et le mégahertz (1 MHz = 10^6 Hz).

Raisonnons pour établir la relation entre f et T . Si chaque motif dure T secondes, alors en une seconde il se déroule exactement $\frac{1}{T}$ motifs. Par exemple, si $T = 0,02$ s, il se déroule $\frac{1}{0,02} = 50$ motifs par seconde. D'où la propriété fondamentale :

PROPRIÉTÉ Relation entre fréquence et période

La fréquence f et la période T d'une tension périodique sont liées par :

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{et de manière équivalente} \quad T = \frac{1}{f}$$

avec T en secondes (s) et f en hertz (Hz). Cette relation, admise comme définition de la fréquence, se vérifie numériquement sur n'importe quel oscillogramme. Elle est exigible au BEPC.

EXEMPLE Le réseau électrique camerounais

La tension délivrée par ENEO dans les prises de courant a une fréquence $f = 50$ Hz. Sa période vaut donc :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

C'est exactement la valeur mesurée sur l'oscillogramme de la figure précédente : la théorie et la mesure sont en accord.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi 50 Hz ?

Le choix de 50 Hz pour les réseaux électriques d'Afrique, d'Europe et d'Asie est historique :

c'est un compromis trouvé au début du XX^e siècle entre les pertes dans les lignes, le fonctionnement des moteurs et le confort d'éclairage. Les Amériques ont choisi 60 Hz. Au laboratoire du collège, le GBF permet de produire des tensions de fréquences très variées, réglables de quelques hertz à quelques kilohertz (jusqu'à 20 kHz environ), ce qui couvre la gamme des sons audibles par l'oreille humaine : c'est d'ailleurs ainsi qu'on alimente un haut-parleur en TP de physique !

3.5 Méthode : déterminer T puis f à partir d'un oscillogramme

MÉTHODE Exploiter un oscillogramme pour trouver la période et la fréquence

1. Repérer le motif : identifier sur la courbe la plus petite portion qui se répète (par exemple entre deux passages par zéro dans le même sens, ou entre deux sommets consécutifs).
2. Compter les divisions : compter le nombre x de divisions horizontales occupées par un motif complet.
3. Calculer la période : multiplier par la durée de balayage : $T = x \times b$.
4. Convertir en secondes si nécessaire : $T \text{ (en s)} = T \text{ (en ms)} \times 10^{-3}$.
5. Calculer la fréquence : appliquer $f = \frac{1}{T}$ avec T en secondes ; le résultat est en hertz.
6. Vérifier la cohérence : une période plus petite doit donner une fréquence plus grande.

EXERCICE RÉSOLU 3 Oscillogramme d'un GBF

Énoncé. Sur l'écran d'un oscilloscope branché sur un GBF, on observe une tension sinusoïdale. Un motif complet occupe $x = 4$ divisions horizontales. La durée de balayage est réglée sur $b = 5 \text{ ms/div}$.

1. Déterminer la période T de cette tension, en ms puis en s.
2. En déduire sa fréquence f .
3. Que devient la fréquence si, le GBF étant réglé différemment, un motif n'occupe plus que 2 divisions (avec le même balayage) ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La période est la durée d'un motif :

$$T = x \times b = 4 \times 5 = 20 \text{ ms.}$$

Conversion en secondes : $T = 20 \times 10^{-3} = 0,02 \text{ s}$.

2. On applique la relation fondamentale avec T en secondes :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}.$$

La tension du GBF a la même fréquence que celle du réseau ENEO.

3. Nouvelle période : $T' = 2 \times 5 = 10 \text{ ms} = 0,01 \text{ s}$. Nouvelle fréquence :

$$f' = \frac{1}{T'} = \frac{1}{0,01} = 100 \text{ Hz}.$$

Le motif est deux fois plus court, la fréquence est deux fois plus grande : c'est cohérent, car f et T varient en sens inverse.

ATTENTION L'erreur classique : les millisecondes oubliées

L'erreur la plus fréquente au BEPC est d'appliquer $f = \frac{1}{T}$ avec T en millisecondes. C'est faux ! La formule exige T en secondes.

Exemple : si $T = 20 \text{ ms}$, écrire $f = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ Hz}$ est une double erreur (valeur et physique : une tension de $0,05 \text{ Hz}$ mettrait 20 s à faire un motif !). Il faut d'abord convertir : $T = 0,02 \text{ s}$, puis $f = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}$.

Autres pièges à éviter :

- Compter les divisions d'un demi-motif (par exemple entre un sommet et un creux) au lieu d'un motif complet : cela donne une période deux fois trop petite.
- Confondre la durée de balayage (réglage horizontal, en ms/div) avec la sensibilité verticale (en V/div), qui sert à mesurer les tensions, pas les durées.
- Oublier l'unité dans la réponse finale : une fréquence s'exprime en hertz, une période en secondes.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Sur l'écran d'un oscilloscope, un motif de tension sinusoïdale occupe 5 divisions horizontales avec un balayage de 2 ms/div .

1. Calculer la période T de cette tension en ms , puis en s .
2. Calculer sa fréquence f .
3. Cette tension est-elle celle du réseau ENEO ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $T = x \times b = 5 \times 2 = 10 \text{ ms}$, soit $T = 0,01 \text{ s}$.
2. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,01} = 100 \text{ Hz}$.
3. Non : le réseau ENEO a une fréquence de 50 Hz. Ici $f = 100 \text{ Hz}$, soit le double : cette tension vient d'un autre générateur (par exemple un GBF).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une tension périodique est formée d'un **motif** qui se répète identique à lui-même.
- La **période** T est la durée d'un motif ; elle s'exprime en secondes (s) ou en millisecondes (ms).
- Sur l'oscillogramme : $T = x \times b$ (nombre de divisions $\times$ durée de balayage).
- La **fréquence** f est le nombre de périodes par seconde ; elle s'exprime en hertz (Hz).
- Relation fondamentale : $f = \frac{1}{T}$, avec T en secondes et f en hertz.
- Réseau camerounais : $f = 50 \text{ Hz}$, donc $T = 20 \text{ ms}$.

4 TENSION MAXIMALE ET TENSION EFFICACE

Dans la section précédente, nous avons appris à mesurer le rythme d'une tension alternative sinusoïdale : sa période T et sa fréquence f . Nous savons donc désormais que la tension du secteur ENEO « bat » 50 fois par seconde. Mais une question reste en suspens : quelle est la valeur de cette tension ? Quand on dit « le secteur délivre 220 V », de quelle valeur parle-t-on exactement, puisque la tension change à chaque instant, passant par zéro, montant, redescendant, devenant négative ? C'est toute l'ambition de cette section : définir deux grandeurs qui caractérisent la hauteur de la sinusoïde, la **tension maximale** et la **tension efficace**, et découvrir la relation simple qui les relie.

4.1 Observation : une tension qui varie entre deux bornes

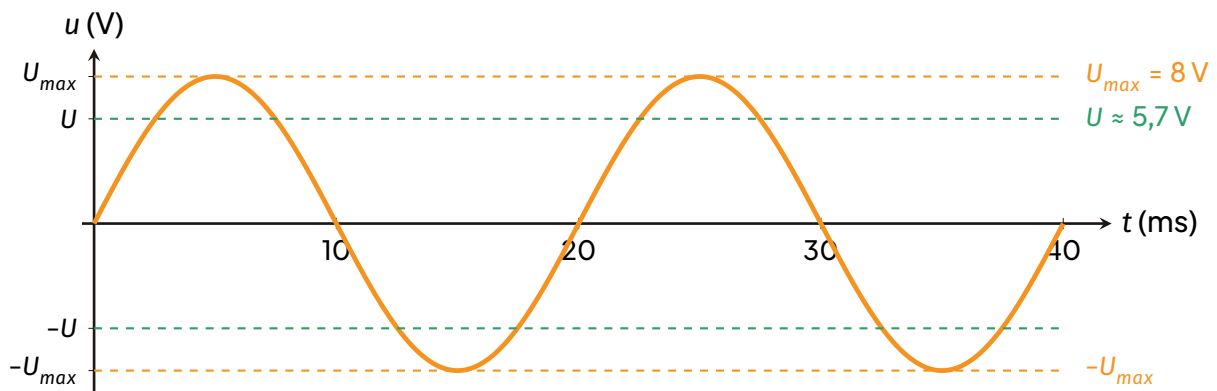
EXPÉRIENCE Observer les valeurs extrêmes d'une tension sinusoïdale

Matériel : un générateur basse fréquence (GBF), un oscilloscope, des fils de connexion.
Protocole :

1. Régler le GBF sur « signal sinusoïdal » et le brancher aux bornes de la voie Y de l'oscilloscope.
2. Régler la sensibilité verticale sur 2 V/div et la durée de balayage de façon à observer deux ou trois périodes.
3. Observer attentivement la courbe obtenue.

Observations : la courbe monte jusqu'à un sommet, redescend en passant par zéro, descend jusqu'à un creux, puis remonte. Les sommets sont tous à la même hauteur au-dessus de l'axe horizontal ; les creux sont tous à la même profondeur en dessous. La hauteur d'un sommet est exactement égale à la profondeur d'un creux.

Interprétation : la tension $u(t)$ varie en permanence, mais elle reste toujours comprise entre deux valeurs extrêmes opposées : une valeur maximale positive, notée U_{max} , et une valeur minimale négative, égale à $-U_{max}$. La sinusoïde est donc « enfermée » dans une bande horizontale dont les bords sont $+U_{max}$ et $-U_{max}$.



Tension sinusoïdale de tension maximale $U_{max} = 8\text{ V}$. La courbe reste comprise entre $+U_{max}$ et $-U_{max}$ (pointillés orange). Le niveau de la tension efficace $U = U_{max}/\sqrt{2} \approx 5,7\text{ V}$ est repéré en pointillés verts.

4.2 La tension maximale U_{max}

DÉFINITION Tension maximale

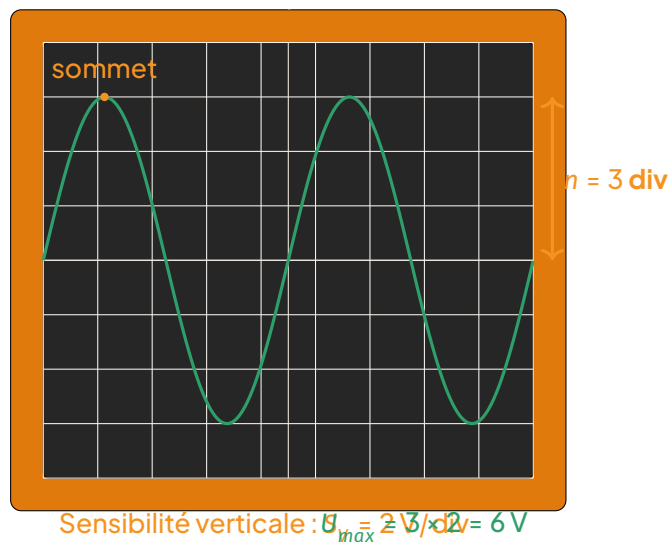
La **tension maximale** (ou amplitude) d'une tension alternative sinusoïdale, notée U_{max} , est la plus grande valeur atteinte par la tension au cours du temps. Elle s'exprime en volts (V). La tension minimale vaut $-U_{max}$.

La tension maximale se mesure à l'**oscilloscope** : on compte le nombre de divisions verticales entre l'axe horizontal (le zéro) et un sommet de la courbe, puis on multiplie par la sensibilité ver-

ticale choisie.

MÉTHODE Mesurer U_{max} à l'oscilloscope

1. Repérer la position du zéro (trace horizontale quand aucune tension n'est appliquée).
2. Compter le nombre n de divisions entre le zéro et un sommet de la sinusoïde.
3. Lire la sensibilité verticale S_V affichée sur le bouton de réglage (en V/div).
4. Calculer : $U_{max} = n \times S_V$.



Mesure de la tension maximale sur l'écran gradué : le sommet se situe à $n = 3$ divisions au-dessus du zéro. Avec une sensibilité $S_V = 2 \text{ V/div}$, on obtient $U_{max} = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$.

4.3 La tension efficace U : le constat expérimental

Branchons maintenant, sur le même générateur, un voltmètre réglé en position AC (courant alternatif, symbole ~).

EXPÉRIENCE Comparer l'oscilloscope et le voltmètre

Protocole :

1. Régler le GBF pour obtenir à l'oscilloscope une sinusoïde de tension maximale $U_{max} = 8 \text{ V}$.

2. Sans toucher au réglage du GBF, brancher un voltmètre en position AC aux bornes du générateur.

3. Lire la valeur affichée par le voltmètre.

Observations : le voltmètre indique une valeur constante, environ 5,7 V, alors que la tension varie en permanence entre -8 V et +8 V ! Cette valeur est plus petite que U_{max} .

Interprétation : le voltmètre en position AC n'indique ni la tension maximale, ni la tension à un instant donné (qui change tout le temps), mais une valeur particulière appelée **tension efficace**. C'est une sorte de « valeur moyenne utile » de la tension.

DÉFINITION Tension efficace

La **tension efficace** d'une tension alternative sinusoïdale, notée U , est la valeur indiquée par un voltmètre branché en position AC (~). Elle s'exprime en volts (V).

C'est la tension efficace qui caractérise l'effet énergétique de la tension : une tension alternative de tension efficace U produit, dans une résistance, le même échauffement qu'une tension continue de même valeur U .

Pour bien comprendre cette idée d'« équivalence énergétique », imagine deux lampes identiques. La première est alimentée par une tension continue de 12 V (une batterie) ; la deuxième est alimentée par une tension alternative sinusoïdale de tension efficace 12 V. Les deux lampes brillent exactement de la même façon, car elles reçoivent la même énergie. Pourtant, la tension alternative atteint en réalité des crêtes de près de 17 V ! C'est pourquoi la tension efficace est la grandeur vraiment utile pour l'électrotechnique : c'est elle qui dit « combien la tension vaut » du point de vue de l'énergie.

4.4 La relation entre U_{max} et U

Reprendre l'expérience précédente avec plusieurs réglages du GBF permet de dresser le tableau suivant :

U_{max} mesurée à l'oscilloscope (V)	2,0	4,0	6,0	8,0
U mesurée au voltmètre (V)	1,4	2,8	4,2	5,7
Rapport U_{max}/U	1,41	1,41	1,41	1,41

Le rapport U_{max}/U est toujours le même : environ 1,41, c'est-à-dire $\sqrt{2}$. Ce résultat expérimental se généralise.

PROPRIÉTÉ Relation entre tension maximale et tension efficace

Pour une tension alternative sinusoïdale, la tension maximale et la tension efficace sont

liées par la relation (admise en classe de 3ème, vérifiée expérimentalement) :

$$U_{max} = U \times \sqrt{2} \quad \text{soit} \quad U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

avec $\sqrt{2} \approx 1,414$.

ATTENTION Cette relation n'est valable que pour une tension sinusoïdale

La formule $U_{max} = U\sqrt{2}$ ne s'applique que si la tension est sinusoïdale. Pour un signal triangulaire ou rectangulaire, le rapport entre U_{max} et U est différent. Au BEPC, on te précisera toujours que la tension est sinusoïdale avant d'utiliser cette formule.

EXEMPLE De l'oscilloscope au voltmètre

Sur l'écran d'un oscilloscope, on mesure une tension maximale $U_{max} = 8 \text{ V}$. La tension efficace vaut alors :

$$U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{8}{1,414} \approx 5,7 \text{ V}$$

Un voltmètre branché en position AC sur ce même générateur afficherait donc environ 5,7 V.

4.5 Application au réseau électrique : que signifie « 220 V – 50 Hz » ?

Regarde la plaque signalétique d'une bouilloire, d'un fer à repasser ou d'un chargeur de téléphone : tu y lis presque toujours « 220 V – 50 Hz ». Nous pouvons maintenant décoder entièrement cette inscription :

- 220 V est la **tension efficace** U du réseau pour lequel l'appareil est prévu ;
- 50 Hz est la **fréquence** f de cette tension (période $T = 1/f = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$).

Mais alors, quelle est la tension maximale du secteur ? Appliquons la relation :

$$U_{max} = U \times \sqrt{2} = 220 \times 1,414 \approx 311 \text{ V}$$

La tension du secteur atteint donc en réalité +311 V et -311 V à chaque période, soit 100 fois par seconde (50 crêtes positives et 50 crêtes négatives) ! La valeur « 220 V » n'est qu'une valeur efficace, celle qui rend compte de l'échauffement produit dans les appareils.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi 220 V et pas 311 V sur les appareils ?

C'est bien la tension efficace 220 V qui figure sur les appareils électriques, car c'est elle qui détermine leur fonctionnement normal : puissance consommée, échauffement, luminosité. Pourtant, la tension du secteur ENEO culmine réellement à ± 311 V à chaque instant de crête ! Cette distinction est capitale pour les fabricants de composants électroniques : un condensateur ou un isolant branché sur le secteur doit supporter 311 V, et non 220 V. C'est aussi pour cela que le secteur est si dangereux : même si l'on parle de « 220 volts », les pointes réelles dépassent 300 volts, largement de quoi provoquer une électrocution mortelle. Ne touche jamais une prise, un fil dénudé ou l'intérieur d'un appareil branché !

4.6 Exercice résolu et erreurs à éviter**EXERCICE RÉSOLU 4 Exploiter les deux appareils de mesure**

Un élève branche un GBF sur un oscilloscope réglé à la sensibilité $S_V = 5$ V/div. Le sommet de la sinusoïde se situe à 2 divisions au-dessus du zéro.

1. Calculer la tension maximale U_{max} .
2. En déduire la valeur qu'indiquerait un voltmètre branché en position AC aux bornes du GBF.
3. Le même élève branche ensuite un appareil portant la mention « 220 V – 50 Hz » sur le secteur. Calculer la tension maximale du secteur.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La tension maximale se calcule à partir de l'oscillogramme :

$$U_{max} = n \times S_V = 2 \times 5 = 10 \text{ V}$$

2. Le voltmètre en position AC indique la tension efficace :

$$U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{1,414} \approx 7,1 \text{ V}$$

3. Pour le secteur, on connaît la tension efficace $U = 220$ V, donc :

$$U_{max} = U \times \sqrt{2} = 220 \times 1,414 \approx 311 \text{ V}$$

ATTENTION Ne confonds jamais U_{max} et U !

C'est l'erreur la plus fréquente au BEPC. Retiens bien :

- L'oscilloscope permet de mesurer la tension maximale : $U_{max} = n \times S_V$ (nombre de divisions $\times$ sensibilité).
- Le voltmètre en position AC mesure la tension efficace U .
- Les deux sont liées par $U_{max} = U\sqrt{2}$, donc U_{max} est toujours plus grande que U (environ 1,4 fois plus grande).

Si un énoncé te donne « 220 V » pour le secteur, il s'agit de la tension efficace : il faut multiplier par $\sqrt{2}$ pour obtenir U_{max} . À l'inverse, si l'on te donne une mesure faite à l'oscilloscope, il s'agit de U_{max} : il faut diviser par $\sqrt{2}$ pour obtenir U . Vérifie toujours la cohérence de ta réponse : $U_{max} > U$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une tension sinusoïdale varie entre $+U_{max}$ et $-U_{max}$.
- La **tension maximale** U_{max} est la plus grande valeur atteinte ; elle se mesure à l'oscilloscope : $U_{max} = n \times S_V$.
- La **tension efficace** U est la valeur indiquée par le voltmètre en position AC ; elle caractérise l'effet énergétique (échauffement) de la tension.
- Pour une tension sinusoïdale : $U_{max} = U\sqrt{2}$, soit $U = U_{max}/\sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1,414$.
- « 220 V – 50 Hz » signifie : tension efficace 220 V (soit $U_{max} \approx 311$ V) et fréquence 50 Hz.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Sur un oscillogramme obtenu avec la sensibilité $S_V = 2 \text{ V/div}$, le sommet de la sinusoïde est à 3,5 divisions au-dessus du zéro. Calculer U_{max} puis la tension efficace U .
2. Un voltmètre en position AC branché sur une prise indique 220 V. Quelle est la valeur minimale atteinte par la tension du secteur ?
3. Un élève affirme : « Le voltmètre indique 6 V, donc la tension maximale est 6 V. » Corriger son erreur et donner la bonne valeur de U_{max} .

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $U_{\max} = n \times S_V = 3,5 \times 2 = 7 \text{ V}$. Puis $U = U_{\max} / \sqrt{2} = 7 / 1,414 \approx 5,0 \text{ V}$.
2. La valeur minimale est $-U_{\max} = -U\sqrt{2} = -220 \times 1,414 \approx -311 \text{ V}$.
3. Le voltmètre en position AC mesure la tension efficace, pas la tension maximale. La tension maximale vaut $U_{\max} = U\sqrt{2} = 6 \times 1,414 \approx 8,5 \text{ V}$.

5 EXPLOITATION COMPLÈTE D'UN OSCILLOGRAMME ET SÉCURITÉ

Dans la section précédente, tu as découvert deux façons de caractériser une tension alternative sinusoïdale : la **tension maximale** $U_{\max}$, qui se lit directement sur l'écran de l'oscilloscope, et la **tension efficace** U , celle qu'indique le voltmètre et qui produit le même échauffement qu'une tension continue de même valeur. Tu as aussi retenu la relation fondamentale :

$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Mais dans la pratique, au BEPC comme au laboratoire, on ne te donne pas les valeurs : on te montre un **oscillogramme** et c'est à toi d'en extraire toutes les informations. Cette dernière section te donne la méthode complète, pas à pas, puis elle se termine par un sujet capital : la sécurité électrique, car la tension du secteur n'est pas un jouet.

5.1 Méthode : exploiter un oscillogramme en quatre étapes

Un oscillogramme, c'est une photographie de la tension au cours du temps. Pour l'exploiter, il faut d'abord connaître les **réglages** de l'appareil : sans eux, les divisions de l'écran ne veulent rien dire. Deux réglages sont indispensables :

- la **sensibilité verticale** (ou calibre vertical), notée S_V , exprimée en volts par division (V/div) : elle indique combien de volts représente une division verticale ;
- le **balayage** (ou base de temps), noté B , exprimé en millisecondes par division (ms/div) : il indique quelle durée représente une division horizontale.

MÉTHODE Exploiter un oscillogramme : les quatre étapes

Pour déterminer toutes les caractéristiques d'une tension sinusoïdale à partir de son oscillogramme, procède toujours dans le même ordre :

1. Lire les réglages : note la sensibilité verticale S_V (en V/div) et le balayage B (en ms/div).

Ces deux informations sont toujours données dans l'énoncé ou affichées sur l'écran.

2. Mesurer la tension maximale : compte le nombre de divisions y entre l'axe horizontal (position de repos) et le sommet de la courbe, puis calcule $U_{\max} = y \times S_v$.
3. Mesurer la période : compte le nombre de divisions x correspondant à un motif complet (par exemple entre deux sommets consécutifs), puis calcule $T = x \times B$. Convertis le résultat en secondes.
4. Calculer la fréquence et la tension efficace : $f = \frac{1}{T}$ (avec T en secondes, f en hertz) et $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.

ATTENTION Les pièges classiques de l'exploitation d'un oscillogramme

- Ne confonds jamais l'**amplitude** (distance entre l'axe et un sommet) avec la hauteur totale crête-à-crête (distance entre le sommet haut et le sommet bas). La tension maximale se mesure à partir de l'axe, pas entre les deux crêtes !
- Pour la période, mesure un motif complet : d'un sommet au sommet suivant, ou d'un passage par zéro dans un sens au passage par zéro suivant dans le même sens.
- Convertis toujours la période en secondes avant de calculer la fréquence : $T = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}$. Si tu oublies la conversion, ta fréquence sera mille fois trop grande !
- Arrondis avec bon sens : $\sqrt{2} \approx 1,414$, donc $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$.

5.2 Étude de cas guidée : l'oscillogramme d'une tension de GBF

Au laboratoire du collège, le professeur branche un **GBF** (générateur basse fréquence) sur la voie A de l'oscilloscope. L'écran affiche une belle sinusoïde. Voici les réglages et les mesures :

- sensibilité verticale : $S_v = 5 \text{ V/div}$;
- balayage : $B = 2 \text{ ms/div}$;
- amplitude observée : $y = 2$ divisions ;
- un motif complet s'étend sur $x = 10$ divisions.

Appliquons la méthode des quatre étapes.

Étape 1 : les réglages. Ils sont lus : $S_v = 5 \text{ V/div}$ et $B = 2 \text{ ms/div}$.

Étape 2 : la tension maximale. La courbe monte de 2 divisions au-dessus de l'axe :

$$U_{\max} = y \times S_v = 2 \times 5 = 10 \text{ V}$$

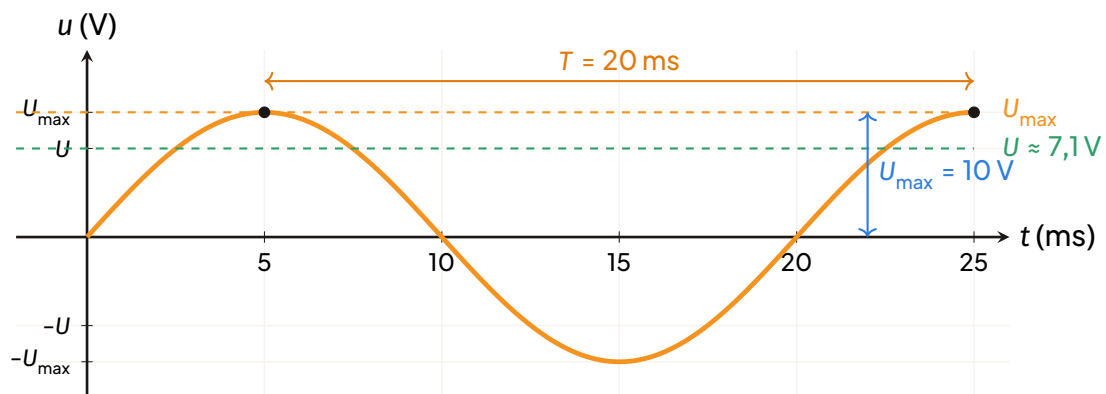
Étape 3 : la période. Un motif complet occupe 10 divisions horizontales :

$$T = x \times B = 10 \times 2 = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}$$

Étape 4 : la fréquence et la tension efficace.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}$$

$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{1,414} \approx 7,1 \text{ V}$$



Oscillogramme récapitulatif de la tension du GBF : la sinusoïde (bleu) atteint la tension maximale $U_{\max} = 10 \text{ V}$, le motif se répète toutes les $T = 20 \text{ ms}$, et la tension efficace $U \approx 7,1 \text{ V}$ (pointillés verts) se situe en dessous de $U_{\max}$.

5.3 Vérification expérimentale : l'oscilloscope face au voltmètre

Comment être sûr que la relation $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ est correcte ? Par l'expérience, bien sûr ! C'est la démarche d'investigation : on confronte la théorie à la mesure.

EXPÉRIENCE Comparaison oscilloscope – voltmètre

Matériel : un GBF, un oscilloscope, un voltmètre, des fils de connexion.

Protocole :

1. Règle le GBF pour obtenir l'oscillogramme de l'étude de cas précédente ($U_{\max} = 10 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$).
2. Sans modifier le GBF, branche le voltmètre en parallèle en position AC (courant alternatif, symbole ~) aux bornes du GBF.
3. Lis la valeur affichée par le voltmètre et compare-la au calcul $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.

Observations : le voltmètre indique environ 7,1 V, alors que l'oscilloscope montre une tension maximale de 10 V.

Interprétation : les deux appareils ne mesurent pas la même chose. L'oscilloscope visualise la tension instantanée et permet de lire $U_{\max}$; le voltmètre en position AC indique directement la **tension efficace** U . La valeur mesurée ($\approx 7,1 \text{ V}$) correspond au calcul $\frac{10}{\sqrt{2}} \approx$

7,1 V : la relation $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ est vérifiée expérimentalement.

Conclusion : pour une tension sinusoïdale, la tension efficace indiquée par le voltmètre est égale à la tension maximale divisée par $\sqrt{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Exploitation complète d'un oscillogramme

Sur l'écran d'un oscilloscope, on observe la tension délivrée par un GBF. Réglages : sensibilité verticale $S_v = 5 \text{ V/div}$, balayage $B = 2 \text{ ms/div}$. La courbe culmine à 2 divisions au-dessus de l'axe et un motif complet occupe 10 divisions.

1. Détermine la tension maximale $U_{\max}$.
2. Détermine la période T puis la fréquence f .
3. Calcule la tension efficace U et dis ce qu'indiquerait un voltmètre branché aux bornes du GBF.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Tension maximale : $U_{\max} = y \times S_v = 2 \times 5 = 10 \text{ V}$.
2. Période : $T = x \times B = 10 \times 2 = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}$.
Fréquence : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}$.

3. Tension efficace : $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{1,414} \approx 7,1 \text{ V}$.

Le voltmètre en position AC indiquerait environ 7,1 V, car il mesure la tension efficace.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Un oscillogramme est obtenu avec les réglages suivants : $S_v = 2 \text{ V/div}$ et $B = 5 \text{ ms/div}$. L'amplitude est de 3 divisions et un motif occupe 4 divisions. Détermine $U_{\max}$, T , f et U .

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

$$U_{\max} = 3 \times 2 = 6 \text{ V}; T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}; f = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}; U = \frac{6}{\sqrt{2}} \approx 4,2 \text{ V}.$$

5.4 Les dangers de la tension du secteur

Jusqu'ici, nous avons travaillé avec le GBF du laboratoire, qui délivre des tensions de quelques volts : sans danger. Mais la tension du **secteur**, celle des prises murales alimentées par ENEC, est toute autre : sa valeur efficace est d'environ 220 V et sa fréquence de 50 Hz. Sa tension maximale atteint même $U_{\max} = 220 \times \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$!

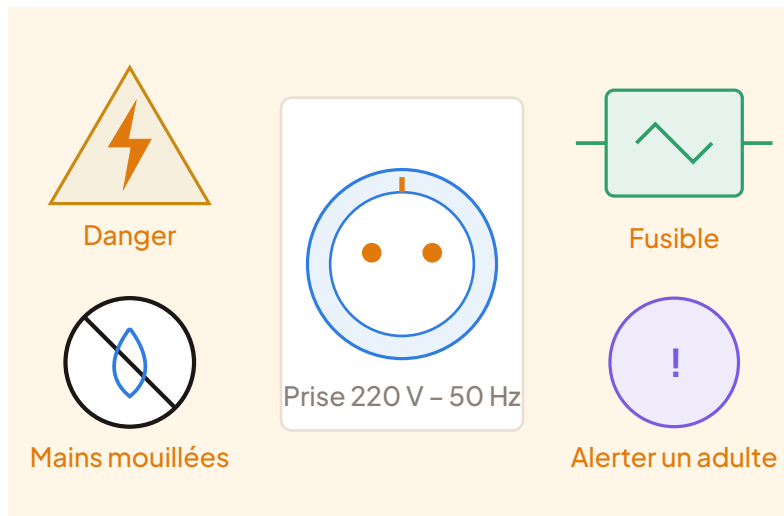
ATTENTION Le secteur 220 V peut tuer

Une tension efficace de 220 V est mortelle pour l'être humain. Le passage d'un courant électrique à travers le corps provoque une **électrisation** : brûlures, tétanisation des muscles (impossibilité de lâcher le conducteur), arrêt de la respiration, fibrillation du cœur. Le danger dépend de l'intensité qui traverse le corps, mais dès quelques dizaines de milliampères, le cœur est menacé. C'est pourquoi toutes les expériences de la classe utilisent uniquement le GBF (quelques volts) et jamais la tension du secteur. Ne reproduis jamais chez toi un montage branché sur une prise murale.

Voici les consignes de sécurité à respecter absolument, à la maison comme au laboratoire :

À RETENIR Consignes de sécurité électrique

- Ne jamais toucher un fil **dénudé** (dont l'isolant est arraché) ni un appareil électrique ouvert.
- Ne jamais utiliser un appareil électrique les mains mouillées ou les pieds dans l'eau : l'eau rend le corps beaucoup plus conducteur.
- Ne jamais insérer d'objet (tournevis, fourchette, trombone) dans les trous d'une prise de courant.
- Ne pas surcharger une prise ou une rallonge avec trop d'appareils branchés en même temps.
- En cas de problème (odeur de brûlé, étincelles, fil abîmé), ne pas intervenir soi-même : faire appel à un adulte ou à un technicien qualifié.



Une prise murale du secteur (220 V – 50 Hz) entourée des quatre réflexes de sécurité : reconnaître le danger électrique, ne jamais manipuler les mains mouillées, compter sur les fusibles et disjoncteurs, et alerter un adulte en cas de problème.

5.5 Les dispositifs de protection : fusibles et disjoncteurs

Heureusement, l'installation électrique d'une maison n'est pas laissée sans défense. Tu l'as vu dans la leçon sur les installations domestiques : deux dispositifs veillent en permanence.

DÉFINITION Fusible et disjoncteur

Un **fusible** est un petit fil conducteur calibré, placé en série dans le circuit. Si l'intensité dépasse une valeur limite (court-circuit ou surcharge), il fond et coupe le circuit. Un **disjoncteur** joue le même rôle de protection, mais il est réarmable : après avoir « sauté », il suffit de le réenclencher une fois la panne réparée. Le **disjoncteur différentiel**, installé en tête de l'installation, protège en plus les personnes contre les fuites de courant vers la terre.

Ces appareils protègent les installations et les personnes, mais ils ne dispensent pas de prudence : un fusible ne réagit qu'à une intensité trop grande, alors qu'une intensité déjà dangereuse pour le corps humain peut passer sans le faire fondre. La première protection, c'est ton comportement.

LESAVAIS-TU ? 220 V ou 110 V ? Cela dépend des pays

Tous les pays n'ont pas choisi le même secteur ! Au Cameroun et dans la plupart des pays d'Europe et d'Afrique, le secteur délivre 220 V à 50 Hz. Mais aux États-Unis, au Canada ou au Japon, on trouve du 110 V à 60 Hz. Un appareil conçu pour le 220 V branché sur du

110 V fonctionnera mal (une lampe éclairera faiblement), et surtout un appareil prévu pour 110 V branché sur du 220 V sera endommagé, voire détruit, car il recevra une tension deux fois trop grande. C'est pourquoi les voyageurs vérifient toujours la tension indiquée sur la plaque signalétique de leurs appareils, et utilisent parfois un adaptateur-transformateur.

5.6 Pour aller plus loin : la valeur moyenne d'une tension sinusoïdale (hors programme)

Voici un complément qui t'aidera à comprendre un comportement curieux du voltmètre. Cette notion dépasse le programme strict de la classe de 3ème, mais elle éclaire la suite.

Observe la sinusoïde de la figure récapitulative : pendant une demi-période, la tension est positive ; pendant l'autre demi-période, elle est négative, et **exactement symétrique**. Les deux parties se compensent parfaitement. On dit que la **valeur moyenne** d'une tension sinusoïdale sur une période complète est **nulle** :

$$U_{\text{moyenne}} = 0 \text{ V}$$

Conséquence pratique : si tu branches un voltmètre en position **DC** (courant continu, symbole =) aux bornes d'un GBF ou du secteur, il indiquera 0 V, alors que la tension existe bel et bien ! Ce n'est pas une panne : le voltmètre en position DC mesure la valeur moyenne, qui est nulle pour une tension alternative sinusoïdale. Pour mesurer une tension alternative, il faut donc toujours choisir la position **AC** (~), qui donne la tension efficace.

ATTENTION Bien choisir la position du voltmètre

Position DC (=) pour les tensions continues (pile, batterie) ; position AC (~) pour les tensions alternatives (GBF, secteur). Un voltmètre en position DC branché sur une tension alternative indique 0 V : cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de tension, mais que sa valeur moyenne est nulle. Inversement, en position AC sur une pile, l'indication est fausse. Réfléchis toujours à la nature de la tension avant de brancher.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour exploiter un oscillogramme : 1) lire les réglages (S_v et B), 2) mesurer $U_{\text{max}} = y \times S_v$, 3) mesurer $T = x \times B$, 4) calculer $f = \frac{1}{T}$ et $U = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$.
- Le voltmètre en position AC indique la tension efficace U ; l'oscilloscope permet de lire U_{max} . Les deux sont liés par $U = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$, vérifié par l'expérience.
- La tension du secteur (220 V efficaces, 50 Hz) est dangereuse, voire mortelle. En classe, on utilise uniquement le GBF.

- Sécurité : jamais de fils dénudés, jamais les mains mouillées, jamais d'objets dans les prises ; en cas de problème, alerter un adulte ou un technicien.
- Les fusibles et les disjoncteurs protègent l'installation en coupant le circuit en cas de surcharge ou de court-circuit.
- (Hors programme) La valeur moyenne d'une tension sinusoïdale sur une période est nulle : un voltmètre en position DC indique alors 0 V.

Tu sais désormais lire un oscillogramme comme un technicien et, surtout, tu connais les gestes qui protègent. Retiens cette idée simple : l'électricité est une formidable servante à la maison, dans les ateliers et les hôpitaux, à condition de la respecter. Cette leçon sur les tensions alternatives sinusoïdales t'a donné les clés pour comprendre le courant qui alimente tout le Cameroun, de la SONARA aux prises de ta salle de classe.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LES TENSIONS ALTERNATIVES SINUSOÏDALES

7.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

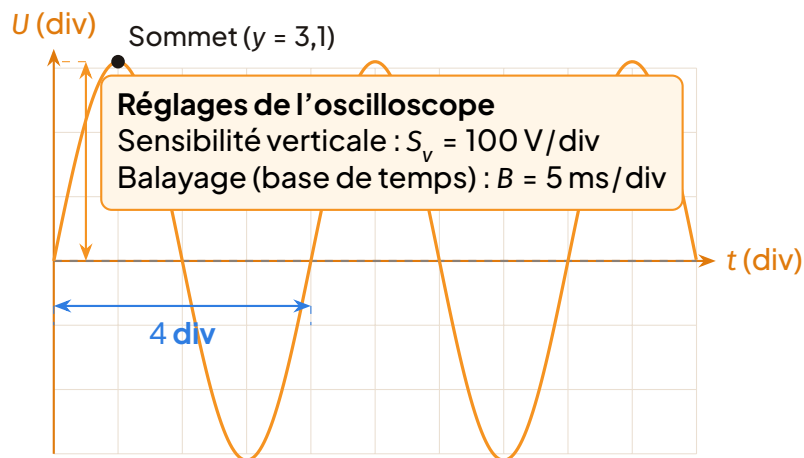
- exploiter un **oscillogramme** pour déterminer la **tension maximale** U_{max} , la **période** T et la **fréquence** f d'une tension alternative sinusoïdale ;
- calculer la **tension efficace** U et la comparer à la valeur lue sur un voltmètre en position AC ;
- vérifier expérimentalement la relation $U_{max} = U\sqrt{2}$;
- confronter des mesures aux normes du réseau électrique camerounais (220 V – 50 Hz) et conclure sur la conformité d'une installation ;
- citer et justifier les consignes de sécurité liées aux mesures électriques.

7.2 Situation

La tension du quartier est-elle normale ?

Dans le quartier Nkolndongo à Yaoundé, les élèves du club scientifique du collège remarquent que certaines ampoules grillent souvent et que la bouilloire de la cantine met parfois très longtemps à chauffer. Leur professeur de PCT leur propose de vérifier si la tension électrique délivrée dans le quartier est conforme aux normes du réseau ENEO : 220 V (tension efficace) et 50 Hz (fréquence).

Pour travailler en toute sécurité, le professeur ne branche pas directement l'oscilloscope sur la prise murale : il utilise un **GBF** (générateur basses fréquences) réglé pour simuler le secteur, c'est-à-dire pour délivrer une tension alternative sinusoïdale de mêmes caractéristiques que celle du réseau. Il remet à chaque groupe trois documents.

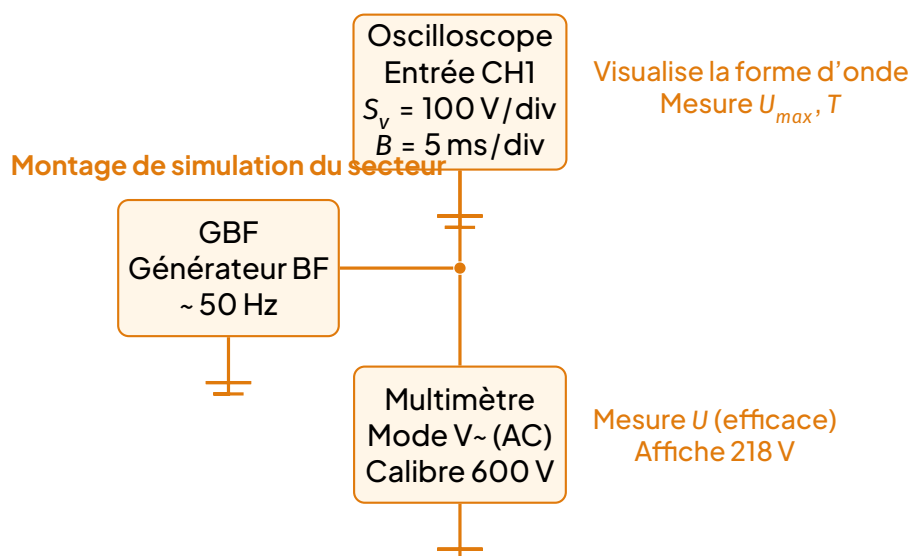


Oscillogramme visualisé sur l'écran : une sinusoïde d'amplitude 3,1 divisions et de période 4 divisions.

Document 1 : l'oscillogramme. L'oscilloscope est branché aux bornes du GBF. Les réglages sont ceux indiqués sur la figure ci-dessus. On observe une sinusoïde dont le sommet se situe à 3,1 divisions au-dessus de l'axe horizontal, et dont un motif complet (une période) s'étend sur 4 divisions horizontales.

Document 2 : le multimètre. Un multimètre, branché aux bornes du GBF et réglé en position voltmètre AC (alternatif), affiche : $U_{lu} = 218 \text{ V}$.

Document 3 : l'étiquette de la bouilloire. Sur la plaque signalétique de la bouilloire de la cantine, on lit : « 220 V – 50 Hz – 2000 W ».



Montage expérimental : le GBF simule le réseau ENEO ; l'oscilloscope et le multimètre sont branchés en dérivation.

Problème à résoudre : la tension simulée (qui représente celle du quartier) est-elle conforme

aux normes du réseau camerounais et aux indications de la bouilloire ?

7.3 Consignes

1. À partir du document 1, calculer la tension maximale U_{max} de la tension observée.
2. Toujours à partir du document 1, déterminer la période T de cette tension, puis calculer sa fréquence f en hertz.
3. Calculer la tension efficace U correspondant à cette tension maximale.
4. Comparer la valeur de U obtenue à la question 3 avec l'indication U_{lu} du multimètre (document 2). Ce résultat était-il prévisible ? Justifier.
5. Vérifier, avec les valeurs numériques obtenues, que la relation $U_{max} = U\sqrt{2}$ est bien satisfaite.
6. Comparer U et f aux normes du réseau camerounais et aux indications portées sur l'étiquette de la bouilloire (document 3). La tension du quartier est-elle conforme ?
7. Rédiger un court rapport (5 à 8 lignes) présentant les mesures, les calculs et la conclusion, en citant **deux consignes de sécurité** à respecter lors de mesures sur une installation électrique réelle.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formules utiles

- Tension maximale lue sur l'oscillogramme : $U_{max} = S_v \times y$, où S_v est la sensibilité verticale (en V/div) et y le nombre de divisions entre l'axe et un sommet.
- Période : $T = B \times x$, où B est le balayage (en ms/div) et x le nombre de divisions d'un motif complet.
- Fréquence : $f = \frac{1}{T}$, avec T en secondes (s) et f en hertz (Hz).
- Tension efficace d'une tension sinusoïdale : $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$, c'est-à-dire $U_{max} = U\sqrt{2}$.
- Le voltmètre en position AC mesure directement la tension **efficace**.

ATTENTION Conversions indispensables

Avant de calculer la fréquence, la période doit être convertie en secondes : $1 \text{ ms} = 0,001 \text{ s} = 10^{-3} \text{ s}$. Oublier cette conversion est l'erreur la plus fréquente au BEPC !

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6 Diagnostic de la tension du quartier

Énoncé : un oscillogramme (sensibilité 100 V/div, balayage 5 ms/div) montre une sinusoïde d'amplitude 3,1 divisions et de période 4 divisions. Un voltmètre AC affiche 218 V. La bouilloire porte la mention « 220 V – 50 Hz ». Caractériser complètement la tension et conclure sur sa conformité.

SOLUTION

Étape 1 : tension maximale.

On applique la formule $U_{max} = S_v \times y$:

$$\begin{aligned} U_{max} &= S_v \times y \\ &= 100 \times 3,1 \\ &= 310 \text{ V} \end{aligned}$$

La tension maximale vaut $U_{max} = 310 \text{ V}$.

Étape 2 : période et fréquence.

Un motif complet occupe 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div :

$$\begin{aligned} T &= B \times x \\ &= 5 \times 4 \\ &= 20 \text{ ms} \end{aligned}$$

On convertit en secondes : $T = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s} = 2 \times 10^{-2} \text{ s}$.

La fréquence est l'inverse de la période :

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{T} \\ &= \frac{1}{0,020} \\ &= 50 \text{ Hz} \end{aligned}$$

La fréquence de la tension est $f = 50 \text{ Hz}$.

Étape 3 : tension efficace.

Pour une tension sinusoïdale :

$$\begin{aligned} U &= \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{310}{1,414} \\ &\approx 219 \text{ V} \end{aligned}$$

La tension efficace vaut environ $U \approx 219 \text{ V}$ (on arrondit au volt près).

Étape 4 : comparaison avec le voltmètre.

Le voltmètre en position AC affiche $U_{lu} = 218 \text{ V}$. Or un voltmètre en mode alternatif mesure la tension efficace. Les deux valeurs (219 V calculée et 218 V affichée) sont très proches :

l'écart de 1 V correspond aux petites imprécisions de lecture sur l'écran (estimation des dixièmes de division) et sur l'appareil. Ce résultat était donc prévisible : il confirme que le voltmètre AC indique bien la tension efficace.

Étape 5 : vérification de la relation $U_{max} = U\sqrt{2}$.

Calculons $U\sqrt{2}$ avec la valeur mesurée par le voltmètre :

$$U\sqrt{2} = 218 \times 1,414 \\ \approx 308 \text{ V}$$

On obtient environ 308 V, valeur très proche de $U_{max} = 310 \text{ V}$ lu sur l'oscillogramme (écart inférieur à 1 %). La relation $U_{max} = U\sqrt{2}$ est donc bien vérifiée expérimentalement.

Étape 6 : conformité aux normes.

Comparons les résultats aux normes du réseau camerounais et à l'étiquette de la bouilloire :

Grandeur	Valeur mesurée	Norme / étiquette	Conforme ?
Tension efficace U	219 V	220 V	Oui (écart < 1 %)
Fréquence f	50 Hz	50 Hz	Oui

La tension efficace et la fréquence correspondent aux valeurs nominales. La tension du quartier est donc conforme : la bouilloire peut fonctionner normalement.

Étape 7 : rapport (modèle de rédaction).

« Nous avons visualisé la tension à l'oscilloscope : l'amplitude de 3,1 divisions à 100 V/div donne $U_{max} = 310 \text{ V}$, et le motif de 4 divisions à 5 ms/div donne $T = 20 \text{ ms}$, soit $f = 50 \text{ Hz}$.

La tension efficace calculée, $U = \frac{310}{\sqrt{2}} \approx 219 \text{ V}$, est confirmée par le voltmètre AC (218 V) et

vérifie la relation $U_{max} = U\sqrt{2}$. Ces valeurs correspondent aux normes du réseau ENEO et à l'étiquette de la bouilloire : la tension du quartier est normale. Consignes de sécurité : (1) ne jamais toucher les bornes ou les fils dénudés d'un circuit sous tension ; (2) vérifier que le multimètre est bien réglé en position voltmètre AC sur un calibre adapté avant de le brancher, et le brancher toujours en dérivation, circuit hors tension si possible. »

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de la vie courante :

- tu as **exploité un oscillogramme** de bout en bout : lecture des réglages, mesure des divisions, calcul de U_{max} , de T puis de f ;
- tu as compris le rôle du **voltmètre en position AC** : il affiche directement la tension efficace, ce qui évite le calcul $U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$;
- tu as **vérifié expérimentalement** la relation fondamentale $U_{max} = U\sqrt{2}$, avec un écart inférieur à 1 % entre mesure et calcul ;

- tu as **confronté des mesures à des normes** : les valeurs « 220 V – 50 Hz » inscrites sur les appareils électriques vendus au Cameroun correspondent à la tension efficace et à la fréquence du réseau ENEO ;
- tu as rédigé un **rapport scientifique** court, en justifiant chaque étape et en rappelant les consignes de sécurité : le courant du secteur est dangereux, toute mesure sur une installation réelle exige prudence, matériel adapté et respect des règles.

LESAVAIS-TU ?**Pourquoi 220 V et 50 Hz ?**

Le réseau électrique camerounais, comme la plupart des réseaux africains et européens, distribue une tension alternative de valeur efficace 220 V et de fréquence 50 Hz : le courant change donc de sens 100 fois par seconde ! Cette tension est produite par les alternateurs des centrales hydroélectriques (Song Loulou, Édéa, Lagdo) et des centrales thermiques. Les appareils sont construits pour fonctionner à ces valeurs : une tension trop faible fait mal chauffer la bouilloire, une tension trop forte peut griller les appareils. C'est pourquoi ENEO s'engage à maintenir la tension dans une marge étroite autour de 220 V.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LES TENSIONS ALTERNATIVES SINUSOÏDALES

LESAVAIS-TU ? Le « courant de la prise » : une histoire de normes

Au Cameroun, comme en Europe, le réseau ENEO distribue une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz et de tension efficace 220 V. Ce choix historique (la « guerre des courants » entre Edison et Tesla/Westinghouse) s'est imposé car le courant alternatif se transporte sur de longues distances avec moins de pertes (grâce aux transformateurs) que le courant continu. La fréquence de 50 Hz est un compromis : assez élevée pour éviter le scintillement des lampes, assez basse pour limiter les pertes dans les lignes. Un groupe électrogène mal réglé (fréquence ou tension instable) peut endommager les appareils sensibles (téléviseurs, réfrigérateurs, ordinateurs).

DÉFINITION Tensions continue et alternative

- Une **tension continue** (symbole = ou DC) garde une valeur constante et un signe constant au cours du temps. Elle est fournie par les piles, batteries, panneaux solaires.
- Une **tension alternative** (symbole ~ ou AC) change de signe régulièrement (positive puis négative). Si sa courbe a la forme d'une sinusoïde, c'est une **tension alternative sinusoïdale**. Elle est fournie par le réseau ENEO, les groupes électrogènes, les dynamos.

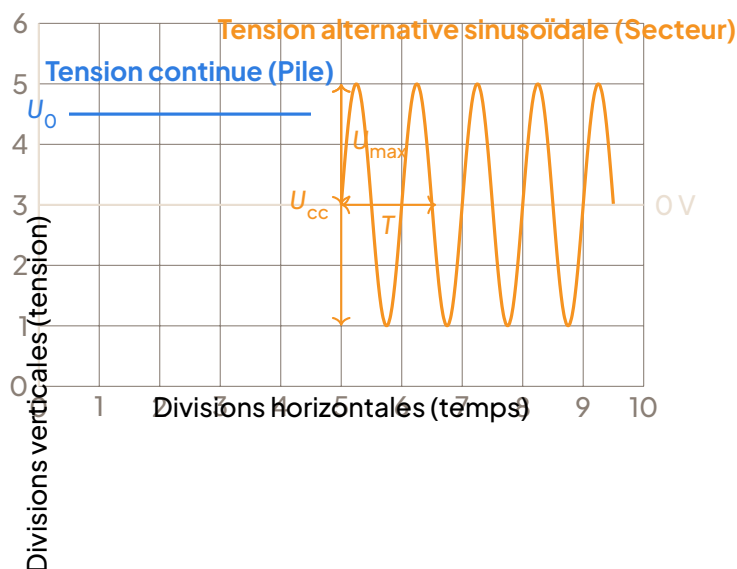
EXPÉRIENCE Visualiser des tensions à l'oscilloscope

Matériel : oscilloscope, pile 4,5 V, prise secteur (via transformateur de sécurité ou sonde atténuatrice 10 :1 sous surveillance), dynamo de vélo, fils de connexion. Protocole :

1. Brancher la pile aux entrées Y et GND de l'oscilloscope. Régler le balayage (TIME/DIV) sur 1 ms/div et la sensibilité (VOLTS/DIV) sur 1 V/div. Observer et dessiner.
2. Brancher la dynamo de vélo (en la faisant tourner à la main). Observer et dessiner.
3. Sous surveillance du professeur uniquement : visualiser la tension du secteur avec une sonde atténuatrice 10 :1. Régler VOLTS/DIV sur 100 V/div (efficace 1000 V/div avec sonde 10 :1) et TIME/DIV sur 5 ms/div. Observer et dessiner.

Observations : Pile : trait horizontal au-dessus de l'axe. Dynamo et Secteur : courbes en «

vagues » régulières traversant l'axe (sinusoïdes). Interprétation : La pile délivre une tension continue. Le secteur et la dynamo délivrent des tensions alternatives sinusoïdales. Conclusion : L'oscilloscope est l'instrument qui permet de visualiser la forme du signal (continue ou alternative) et de mesurer ses caractéristiques (période, tension maximale).



Écran d'oscilloscope : à gauche, tension continue (pile); à droite, tension alternative sinusoïdale (secteur ENEO) avec repérage de T , $U_{\max}$ et U_{cc} .

9.1 Méthode 1 : Distinguer une tension continue d'une tension alternative

MÉTHODE Reconnaître le type d'une tension

1. Observer le **sens** et la **valeur** de la tension au cours du temps (sur un oscillogramme ou un schéma).
2. Si la tension garde une valeur constante et un signe constant (toujours positive ou toujours négative) : c'est une tension **continue**. Symbole : = ou « DC ».
3. Si la tension change de signe régulièrement (positive puis négative) : c'est une tension **alternative**. Symbole : ~ ou « AC ».
4. Si, de plus, la courbe a la forme d'une sinusoïde (vagues régulières et symétriques par rapport à l'axe zéro) : c'est une tension **alternative sinusoïdale**.
5. Conclure en citant la source : pile, batterie, panneau solaire (continue) ; prise de courant ENEO, groupe électrogène, dynamo (alternative sinusoïdale).

Réflexe : le symbole ~ sur un appareil signifie toujours « courant alternatif ».

EXERCICE RÉSOLU 7 Identifier des tensions

On branche successivement un oscilloscope aux bornes : (a) d'une pile de 4,5 V ; (b) d'une prise de courant ENEO (via sonde 10 :1) ; (c) d'une dynamo de vélo actionnée à la main. On observe : (a) une droite horizontale au-dessus de l'axe ; (b) une sinusoïde ; (c) une sinusoïde. Pour chaque cas, préciser la nature de la tension et justifier.

SOLUTION

Cas (a) — la pile : l'oscillogramme est une droite horizontale située au-dessus de l'axe des tensions : la tension garde une valeur constante (4,5 V) et un signe constant (positif). C'est donc une tension continue. C'est normal : une pile est un générateur de tension continue.

Cas (b) — la prise ENEO : l'oscillogramme est une sinusoïde : la tension varie au cours du temps en changeant de signe de façon régulière et symétrique. C'est une tension alternative sinusoïdale. Le réseau ENEO distribue une tension alternative de fréquence 50 Hz.

Cas (c) — la dynamo de vélo : l'oscillogramme est également une sinusoïde : c'est une tension alternative sinusoïdale. La rotation de l'aimant devant la bobine produit une tension qui change de sens à chaque demi-tour.

Conclusion : (a) tension continue ; (b) et (c) tensions alternatives sinusoïdales. Seule la forme de la courbe permet de conclure, pas l'appareil utilisé pour la mesurer.

9.2 Méthode 2 : Mesurer une période sur un oscillogramme

DÉFINITION Période et Fréquence

Pour une tension alternative sinusoïdale :

- La **période** T (en secondes, s) est la durée du motif élémentaire le plus petit qui se répète (ex : d'une crête à la crête suivante).
- La **fréquence** f (en hertz, Hz) est le nombre de périodes par seconde : $f = \frac{1}{T}$.

MÉTHODE Déterminer la période T

1. Repérer sur l'écran un **motif élémentaire** : la plus petite portion de courbe qui se répète identique à elle-même (par exemple d'une crête à la crête suivante, ou d'un passage par zéro montant au suivant).

2. Compter le nombre de divisions x (horizontales) occupées par un motif complet.
3. Relever le **balayage** (sensibilité horizontale) b , en ms/div ou s/div (bouton TIME/DIV).
4. Calculer : $T = x \times b$.
5. Convertir le résultat en secondes : $1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$.
6. Précision : mesurer sur plusieurs périodes (n motifs sur x_{total} divisions) puis diviser : $T = \frac{x_{\text{total}} \times b}{n}$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Lecture d'une période

Sur l'écran d'un oscilloscope, on observe une tension sinusoïdale. Le balayage est réglé sur $b = 5 \text{ ms/div}$. Un motif complet occupe 4 divisions horizontales.

1. Calculer la période T de cette tension.
2. L'écran comporte 10 divisions horizontales : combien de périodes observe-t-on?

SOLUTION

1. Calcul de la période.

On applique la formule $T = x \times b$ avec $x = 4 \text{ div}$ et $b = 5 \text{ ms/div}$:

$$T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms}$$

Conversion en secondes : $T = 20 \times 10^{-3} = 0,02 \text{ s}$.

2. Nombre de périodes visibles.

L'écran large de 10 divisions correspond à une durée totale :

$$\Delta t = 10 \times 5 = 50 \text{ ms}$$

Le nombre de périodes affichées est :

$$n = \frac{\Delta t}{T} = \frac{50}{20} = 2,5$$

On observe donc 2 périodes et demie sur l'écran, ce qui est cohérent avec un motif de 4 divisions ($10/4 = 2,5$).

Conclusion : la période de la tension est $T = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$, et l'écran en affiche 2,5.

9.3 Méthode 3 : Calculer une fréquence

PROPRIÉTÉ Relation Période – Fréquence

Pour tout signal périodique :

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{avec } T \text{ en secondes (s) et } f \text{ en hertz (Hz)}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

Attention : T doit impérativement être exprimé en secondes avant d'appliquer la formule.

MÉTHODE Passer de la période à la fréquence

1. Exprimer la période T en secondes (conversion obligatoire si T est en ms : diviser par 1000).
2. Appliquer la définition : $f = \frac{1}{T}$.
3. Exprimer le résultat en **hertz** (Hz).
4. Vérifier l'ordre de grandeur : pour le réseau ENEO, on doit trouver $f = 50$ Hz.

EXERCICE RÉSOLU 9 Fréquence du réseau et d'un groupe électrogène

1. La tension d'une prise ENEO a pour période $T = 20$ ms. Calculer sa fréquence.
2. Un groupe électrogène défectueux délivre une tension de fréquence $f' = 40$ Hz. Calculer sa période T' .
3. Comparer : lequel des deux générateurs produit la tension qui varie le plus rapidement ?

SOLUTION

1. Fréquence de la tension ENEO.

Conversion : $T = 20 \text{ ms} = 20 \times 10^{-3} = 0,02 \text{ s}$.

Application de la formule :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}$$

La tension du réseau ENEO effectue 50 périodes par seconde : c'est bien la valeur officielle au Cameroun.

2. Période de la tension du groupe électrogène.

On utilise la relation inverse :

$$T' = \frac{1}{f'} = \frac{1}{40} = 0,025 \text{ s} = 25 \text{ ms}$$

3. Comparaison.

$f' = 40 \text{ Hz} < f = 50 \text{ Hz}$: la tension du groupe effectue moins de périodes par seconde. C'est donc la tension ENEO qui varie le plus rapidement. Une fréquence anormale peut d'ailleurs endommager certains appareils sensibles (moteurs asynchrones, horloges électroniques, variateurs de vitesse).

Conclusion : $f = 50 \text{ Hz}$ pour ENEO ; $T' = 25 \text{ ms}$ pour le groupe ; la tension ENEO varie plus vite.

9.4 Méthode 4 : Mesurer la tension maximale sur un oscillogramme

DÉFINITION Tension maximale et tension crête-à-crête

- La **tension maximale** $U_{\max}$ (ou $U_{\text{crête}}$) est la valeur absolue maximale atteinte par la tension. Elle se mesure de l'axe zéro à la crête (sommet) de la sinusoïde. Unité : volt (V).
- La **tension crête-à-crête** U_{cc} est la différence entre la crête positive et la crête négative : $U_{\text{cc}} = 2 \times U_{\max}$.

MÉTHODE Déterminer la tension maximale $U_{\max}$

1. Repérer la **sensibilité verticale** s (en V/div), réglée sur le bouton « VOLTS/DIV ». Attention : si une sonde atténuatrice 10 :1 est utilisée, la sensibilité effective est 10 fois celle affichée (ex : 10 V/div affiché → 100 V/div réel).
2. Mesurer le nombre de divisions y entre l'axe horizontal (position zéro, trace sans signal) et le sommet (crête) de la sinusoïde.
3. Calculer : $U_{\max} = y \times s$.
4. Vérifier que le zéro (trace sans signal) est bien sur l'axe central avant la mesure.

Réflexe : $U_{\max}$ se mesure uniquement à l'oscilloscope ; un voltmètre en position AC ne la donne pas (il donne U_{eff}).

EXERCICE RÉSOLU 10 Lecture de la tension maximale

On visualise la tension d'une prise de courant à l'aide d'un oscilloscope muni d'une sonde atténuatrice 10 :1. La sensibilité verticale affichée est de 10 V/div (donc sensibilité réelle $s = 100 \text{ V/div}$). La crête de la sinusoïde se situe à 3,1 divisions au-dessus de l'axe central.

1. Calculer la tension maximale $U_{\max}$.
2. Quelle est la valeur crête à crête U_{cc} ?

SOLUTION

1. Tension maximale.

La tension maximale est la hauteur entre l'axe des zéros et le sommet de la courbe :

$$U_{\max} = y \times s = 3,1 \times 100 = 310 \text{ V}$$

2. Valeur crête à crête.

La sinusoïde est symétrique par rapport à l'axe : la crête négative se situe à 3,1 divisions en dessous de l'axe. La distance totale entre les deux crêtes est donc $2 \times 3,1 = 6,2 \text{ div}$:

$$U_{cc} = 2 \times U_{\max} = 2 \times 310 = 620 \text{ V}$$

Conclusion : $U_{\max} = 310 \text{ V}$ et $U_{cc} = 620 \text{ V}$. On retrouve la valeur connue : la tension maximale du réseau 220 V (efficace) vaut environ 311 V.

9.5 Méthode 5 : Exploiter la relation entre tension efficace et tension maximale

PROPRIÉTÉ Valeur efficace d'une tension sinusoïdale

Pour une tension alternative sinusoïdale uniquement, la tension efficace U_{eff} (celle mesurée par un voltmètre en position AC) et la tension maximale $U_{\max}$ (celle mesurée à l'oscilloscope) sont liées par :

$$U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2} \quad \text{soit} \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$$

avec $\sqrt{2} \approx 1,41$. Propriété : On a toujours $U_{\max} > U_{\text{eff}}$.

MÉTHODE Utiliser $U_{\max} = U_{\text{eff}}\sqrt{2}$

1. Identifier la grandeur connue : la tension **efficace** U_{eff} (lue au voltmètre en position AC, ou indiquée sur les appareils : « 220 V ») ou la tension **maximale** $U_{\max}$ (lue à l'oscilloscope).

2. Appliquer la relation, valable uniquement pour une tension sinusoïdale :

$$U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$$

3. Prendre $\sqrt{2} \approx 1,41$.

4. Vérifier la cohérence : on doit toujours avoir $U_{\max} > U_{\text{eff}}$.

5. Préciser dans la rédaction quel appareil mesure quoi : voltmètre $\rightarrow U_{\text{eff}}$; oscilloscope $\rightarrow U_{\max}$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Tension efficace et tension maximale du réseau

La tension efficace délivrée par une prise de courant au Cameroun est $U_{\text{eff}} = 220 \text{ V}$.

1. Calculer la tension maximale $U_{\max}$ de cette tension.
2. Un élève mesure cette tension avec un voltmètre en position « AC ». Quelle valeur affiche-t-il ? Justifier.
3. Un oscilloscope branché (avec sonde adaptée) sur la même prise montre une crête à $U_{\max} = 311 \text{ V}$. Retrouver la valeur efficace.

SOLUTION

1. Calcul de $U_{\max}$.

La tension du réseau est sinusoïdale, donc la relation $U_{\max} = U_{\text{eff}}\sqrt{2}$ s'applique :

$$U_{\max} = 220 \times \sqrt{2} \approx 220 \times 1,414 \approx 311 \text{ V}$$

2. Affichage du voltmètre.

Un voltmètre utilisé en position « AC » (alternatif) mesure par construction la tension efficace. Il affiche donc :

$$U_{\text{eff}} = 220 \text{ V}$$

C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit couramment « la tension du secteur est de 220 V » : il s'agit toujours de la valeur efficace.

3. Vérification à partir de l'oscilloscope.

On applique la relation inverse :

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{311}{1,414} \approx 220 \text{ V}$$

On retrouve exactement la valeur de départ : les deux mesures (voltmètre et oscilloscope) sont cohérentes.

Conclusion : $U_{\max} \approx 311 \text{ V}$; le voltmètre affiche 220 V (valeur efficace) ; la relation $U_{\max} = U_{\text{eff}}\sqrt{2}$ est vérifiée.

9.6 Méthode 6 : Exploiter complètement un oscillogramme

MÉTHODE Bilan complet d'un oscillogramme

Pour tirer toutes les informations d'un oscillogramme de tension sinusoïdale, suivre toujours le même plan :

1. Nature : la courbe change de signe et a une forme de sinusoïde → tension alternative sinusoïdale.
2. Période : $T = x \times b$ (x divisions d'un motif, b balayage), convertie en secondes.
3. Fréquence : $f = \frac{1}{T}$ en hertz.
4. Tension maximale : $U_{\max} = y \times s$ (y divisions de l'axe à la crête, s sensibilité verticale réelle).
5. Tension efficace : $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.
6. Conclusion rédigée : présenter les cinq résultats avec leurs unités.

Réflexe BEPC : chaque étape non justifiée (formule absente, conversion oubliée, unité manquante) fait perdre des points : écris toujours la formule littérale avant l'application numérique.

EXERCICE RÉSOLU 12 Oscillogramme complet — type BEPC

Un technicien visualise la tension aux bornes d'un groupe électrogène. Réglages : balayage $b = 2 \text{ ms/div}$; sensibilité verticale $s = 50 \text{ V/div}$. Sur l'écran, un motif complet occupe 10 divisions horizontales et la crête atteint 2,8 divisions verticales au-dessus de l'axe.

1. Quelle est la nature de cette tension ?
2. Déterminer sa période T puis sa fréquence f .
3. Déterminer sa tension maximale $U_{\max}$ puis sa tension efficace U_{eff} .
4. Ce groupe peut-il alimenter correctement des appareils prévus pour le réseau 220 V - 50 Hz ?

SOLUTION

1. Nature de la tension.
L'oscillogramme est une sinusoïde (motif régulier, symétrique, changeant de signe) : c'est une tension alternative sinusoïdale.
2. Période et fréquence.

Période :

$$T = x \times b = 10 \times 2 = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$$

Fréquence :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}$$

3. Tensions maximale et efficace.

Tension maximale :

$$U_{\max} = y \times s = 2,8 \times 50 = 140 \text{ V}$$

Tension efficace :

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{140}{1,414} \approx 99 \text{ V}$$

4. Compatibilité avec les appareils.

La fréquence est correcte (50 Hz), mais la tension efficace n'est que d'environ 99 V, très inférieure aux 220 V attendus. Les appareils seront sous-alimentés : lampes faibles, moteurs qui peinent, démarrent mal ou surchauffent. Ce groupe est mal réglé (régime moteur trop faible, régulateur de tension défaillant) et ne convient pas en l'état.

Conclusion : tension alternative sinusoïdale ; $T = 20 \text{ ms}$; $f = 50 \text{ Hz}$; $U_{\max} = 140 \text{ V}$; $U_{\text{eff}} \approx 99 \text{ V}$; le groupe ne peut pas alimenter correctement des appareils prévus pour 220 V - 50 Hz.

9.7 Méthode 7 : Appliquer les consignes de sécurité

ATTENTION Danger : Tension secteur 220 V

La tension efficace du secteur (220 V) correspond à une tension maximale de $\approx 311 \text{ V}$. Elle est mortelle (risque d'électrocution, fibrillation ventriculaire, brûlures internes). En manipulation scolaire, seules les tensions continues de très basse tension de sécurité (TBTS) $\leq 24 \text{ V}$ (piles, batteries, transformateurs de sécurité) sont autorisées sans surveillance rapprochée.

MÉTHODE Travailler en sécurité avec la tension du secteur (TP encadré)

1. Identifier le danger : la tension du secteur (220 V eff.) est mortelle.
2. Oscilloscope : ne jamais brancher directement la prise de courant sur un oscilloscope sans **sonde atténuatrice 10 :1** (ou 100 :1) et sans l'encadrement explicite du professeur. Vérifier que la masse de l'oscilloscope (prise de terre) ne crée pas de court-circuit.
3. Voltmètre / Multimètre : vérifier la position du sélecteur : calibre AC (~) et calibre im-

médiatement supérieur à la valeur attendue (ex : 500 V ou 750 V AC) avant le branchement.

4. Manipulation : ne jamais toucher les parties métalliques des pointes de touche pendant la mesure ; avoir les mains sèches ; ne pas utiliser de rallonge ou de prise endommagée (fils dénudés, boîtier cassé) ; ne pas manipuler sous la pluie ou pieds nus dans l'eau.
5. En cas d'accident : couper d'abord le courant (disjoncteur général, débrancher la prise) avant de porter secours. Ne pas toucher la victime tant qu'elle est sous tension.

Réflexe BEPC : citer au moins deux consignes concrètes (ex : « calibre AC 500 V », « mains sèches », « couper le courant avant secours ») vaut mieux qu'une phrase vague du type « faire attention ».

EXERCICE RÉSOLU 13 Situation de sécurité domestique

Pendant une coupure ENEO, M. Etoundi branche un groupe électrogène. Sa fille Amina, élève de 3ème, veut mesurer la tension délivrée avec le multimètre de son père.

1. Sur quelle position (AC ou DC) et sur quel calibre doit-elle régler le multimètre ? Justifier.
2. Citer deux consignes de sécurité qu'elle doit respecter.
3. Le multimètre affiche 235 V. Que représente cette valeur ? Calculer la tension maximale correspondante.

SOLUTION

1. Réglage du multimètre.

Le groupe électrogène délivre une tension alternative : Amina doit donc choisir la position AC (symbole ~). La tension attendue est voisine de 220 V : elle doit choisir un calibre immédiatement supérieur, par exemple 500 V ou 750 V AC, pour ne pas endommager l'appareil et mesurer avec une bonne résolution.

2. Consignes de sécurité.

Par exemple :

- Avoir les mains sèches et ne pas toucher les parties métalliques des pointes de touche pendant la mesure.
- Vérifier que les fils et la prise ne sont pas dénudés et que le groupe est posé au sec, à l'abri de la pluie.
- Ne pas effectuer la mesure les pieds dans l'eau ou pieds nus.

(Deux consignes distinctes suffisent.)

3. Signification de la valeur affichée.

Un voltmètre en position AC mesure la tension efficace : $U_{\text{eff}} = 235 \text{ V}$.

La tension étant sinusoïdale :

$$U_{\max} = U_{\text{eff}}\sqrt{2} = 235 \times 1,414 \approx 332 \text{ V}$$

Conclusion : multimètre en AC, calibre supérieur à 220 V ; mains sèches et fils en bon état ; la valeur affichée (235 V) est la tension efficace, et la tension maximale vaut environ 332 V.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Oublier la conversion des millisecondes en secondes avant de calculer $f = \frac{1}{T}$. Avec $T = 20 \text{ ms}$, écrire $f = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ Hz}$ est faux : il faut $f = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}$.
2. Mesurer $U_{\max}$ de crête à crête. La tension maximale se mesure de l'axe des zéros à la crête ; la valeur crête à crête vaut $2 U_{\max}$. Confondre les deux double le résultat.
3. Appliquer $U_{\max} = U_{\text{eff}}\sqrt{2}$ à n'importe quelle tension. Cette relation n'est valable que pour une tension alternative sinusoïdale ; elle est fausse pour une tension continue, une tension en créneaux, ou une tension alternative non sinusoïdale.
4. Affirmer que le voltmètre mesure $U_{\max}$. En position AC, le voltmètre mesure la tension efficace ; seul l'oscilloscope permet d'obtenir $U_{\max}$. Le « 220 V » du réseau est une valeur efficace.
5. Rédiger sans formule littérale ni unité. Au BEPC, il faut écrire la formule ($T = x \times b$, $f = 1/T$, $U_{\max} = y \times s$), puis l'application numérique, puis le résultat avec son unité (s, Hz, V) et une phrase de conclusion.

EXERCICE 5 Entraînement 1 : Lecture d'oscillogramme

On visualise une tension alternative sinusoïdale sur un oscilloscope réglé sur : balayage $b = 1 \text{ ms/div}$, sensibilité $s = 5 \text{ V/div}$. L'oscillogramme montre 3 périodes complètes sur la largeur de l'écran (10 divisions). La crête positive est à 2,5 divisions au-dessus de l'axe central.

1. Déterminer la période T et la fréquence f de cette tension.
2. Déterminer $U_{\max}$ et U_{eff} .

CORRIGÉ Exercice 1

1. Largeur écran = $10 \text{ div} \times 1 \text{ ms/div} = 10 \text{ ms}$. 3 périodes dans 10 ms $\rightarrow T = 10/3 \approx 3,33 \text{ ms} =$

$$3,33e-3 \text{ s. } f = 1/T = 1/0,00333 \approx 300 \text{ Hz. } 2. U_{\max} = 2,5 \times 5 = 12,5 \text{ V. } U_{\text{eff}} = 12,5/1,414 \approx 8,84 \text{ V.}$$

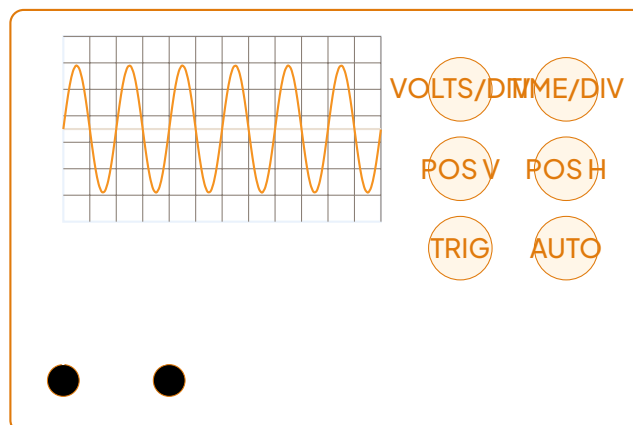
EXERCICE 6 Entraînement 2 : Choix du calibre

Un élève veut mesurer la tension aux bornes d'une alimentation de PC portable (sortie 19 V continu) avec un multimètre. Les calibres DC disponibles sont : 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V.

1. Quel calibre doit-il choisir ? Justifier.
2. S'il se trompe et choisit le calibre 2 V, que risque-t-il ?

CORRIGÉ Exercice 2

1. La tension est continue ($\approx 19 \text{ V}$). Il faut choisir le calibre DC immédiatement supérieur à 19 V : le calibre 20 V. 2. Sur le calibre 2 V, l'affichage saturera (souvent « 1 » ou « OL » pour OverLoad). L'appareil n'est généralement pas détruit pour une tension de 19 V sur un calibre 2 V (protection interne), mais la mesure est impossible. Attention : sur un calibre courant (A), une tension de 19 V ferait fondre le fusible interne.



Face avant simplifiée d'un oscilloscope analogique/numérique

Repérage des commandes principales d'un oscilloscope : VOLTS/DIV (sensibilité verticale s), TIME/DIV (balayage b), POS V/H (positionnement), TRIG (déclenchement).

À RETENIR Bilan de la leçon : Les tensions alternatives sinusoïdales

- Nature : Tension qui change de signe régulièrement, forme sinusoïdale. Symbole $\sim$. Source : ENEO, groupe électrogène, dynamo.
- Visualisation : Oscilloscope (écran, boutons VOLTS/DIV, TIME/DIV). Permet de voir la forme et de mesurer T et $U_{\max}$.
- Période T (s) : $T = x \times b$ (x div horizontales d'un motif, b balayage en s/div). Toujours convertir en secondes.
- Fréquence f (Hz) : $f = \frac{1}{T}$ (avec T en s). Réseau Cameroun : $f = 50$ Hz ($T = 20$ ms).
- Tension maximale $U_{\max}$ (V) : $U_{\max} = y \times s$ (y div verticales axe $\rightarrow$ crête, s sensibilité V/div réelle). Mesurée uniquement à l'oscilloscope.
- Tension efficace U_{eff} (V) : $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \approx \frac{U_{\max}}{1,41}$. Mesurée au voltmètre position AC. Relation valable uniquement pour sinusoïdale.
- Sécurité : Secteur 220 V eff. (311 V max) = MORTEL. Calibre AC supérieur à la valeur attendue. Sonde atténuatrice obligatoire à l'oscilloscope. Mains sèches, fils intacts. Couper le courant avant secours.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : période et fréquence

Une tension alternative sinusoïdale a une fréquence $f = 100 \text{ Hz}$. Sa période vaut :

- a) 100 s ;
- b) 0,01 s ;
- c) 10 s.

Recopie la bonne réponse et justifie ton choix par un calcul.

EXERCICE 8 Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux, puis justifie chaque réponse par une phrase.

- 1. La tension délivrée par une pile est une tension alternative.
- 2. Le voltmètre en position AC mesure la tension efficace d'une tension sinusoïdale.
- 3. La tension maximale d'une tension sinusoïdale est toujours plus petite que sa tension efficace.
- 4. L'oscilloscope permet de visualiser l'allure d'une tension en fonction du temps.

EXERCICE 9 Définitions

Définis chacun des termes suivants en une phrase, en précisant son symbole et son unité :

- 1. la période d'une tension alternative ;
- 2. la fréquence d'une tension alternative ;
- 3. la tension maximale ;
- 4. la tension efficace.

EXERCICE 10 Calculs directs

La tension du secteur au Cameroun a une fréquence $f = 50 \text{ Hz}$.

- 1. Calcule sa période T .

2. Sa valeur efficace est $U = 220 \text{ V}$. Calcule sa tension maximale $U_{\max}$. On donne : $U_{\max} = U\sqrt{2}$ et $\sqrt{2} \approx 1,41$.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Lecture d'un oscillogramme

Sur l'écran d'un oscilloscope, on observe une tension sinusoïdale. Les réglages sont : sensibilité verticale $S_v = 2 \text{ V/div}$ et balayage $B = 5 \text{ ms/div}$. L'amplitude de la courbe est de 3 divisions et un motif complet occupe 4 divisions horizontalement.

1. Calcule la tension maximale $U_{\max}$.
2. Calcule la période T , puis la fréquence f .
3. Calcule la tension efficace U .

EXERCICE 12 Voltmètre et oscilloscope

Un voltmètre branché en position AC aux bornes d'un GBF indique $U = 6 \text{ V}$.

1. Quelle tension maximale $U_{\max}$ observera-t-on à l'oscilloscope ?
2. Avec une sensibilité verticale de 2 V/div , quelle déviation verticale (en divisions) cela représente-t-il ?

EXERCICE 13 Cohérence de deux mesures

Un élève mesure une tension sinusoïdale de deux façons : à l'oscilloscope, il lit $U_{\max} = 14 \text{ V}$; au voltmètre en position AC, il lit $U = 9,9 \text{ V}$.

1. Rappelle la relation entre $U_{\max}$ et U pour une tension sinusoïdale.
2. Calcule $U\sqrt{2}$ avec $U = 9,9 \text{ V}$.
3. Les deux mesures sont-elles cohérentes ? Justifie.

EXERCICE 14 Sécurité domestique

1. Cite trois consignes à respecter avant de brancher un appareil électrique sur une prise du secteur.

2. Explique pourquoi il est dangereux de manipuler une prise de courant avec les mains mouillées.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Le groupe électrogène du quartier (type BEPC)

Pendant une coupure d'ENEO, M. Kamdem branche un groupe électrogène. Il veut vérifier la tension délivrée à l'aide d'un oscilloscope. Réglages : sensibilité verticale $S_v = 100 \text{ V/div}$, balayage $B = 5 \text{ ms/div}$. Sur l'écran, la courbe sinusoïdale a une amplitude de 3,1 divisions et un motif occupe 4 divisions.

1. La tension délivrée par le groupe est-elle continue ou alternative ? Justifie à partir de l'allure de la courbe.
2. Calcule la tension maximale $U_{\max}$ délivrée par le groupe.
3. Calcule la période T puis la fréquence f de cette tension. Le groupe respecte-t-il la fréquence du réseau camerounais (50 Hz) ?
4. Calcule la tension efficace U . Un appareil prévu pour 220 V peut-il être branché sans risque ?
5. Cite deux précautions à prendre lors de l'utilisation d'un groupe électrogène à la maison.

EXERCICE 16 Réglage d'un GBF au laboratoire (type BEPC)

Au laboratoire du collège, un professeur demande à ses élèves de régler un GBF pour obtenir une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 12 \text{ V}$ et de fréquence $f = 200 \text{ Hz}$. L'oscilloscope est réglé sur $S_v = 5 \text{ V/div}$ et $B = 1 \text{ ms/div}$.

1. Calcule la tension maximale $U_{\max}$ attendue.
2. Calcule la période T de cette tension.
3. Quelle amplitude, en divisions, les élèves doivent-ils observer sur l'écran ?
4. Quelle largeur, en divisions, doit occuper un motif complet sur l'écran ?
5. Un élève mesure au voltmètre en position DC aux bornes du GBF. Que va-t-il observer ? Expliquer pourquoi cette mesure n'a pas de sens ici.

EXERCICE 17 Installation électrique d'une maison à Yaoundé (type BEPC)

La maison de la famille Ngo Bell est alimentée par le réseau ENEO : tension efficace $U = 220 \text{ V}$, fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. Un technicien contrôle l'installation avec un oscilloscope réglé sur $S_v = 100 \text{ V/div}$ et $B = 2,5 \text{ ms/div}$.

1. Calcule la tension maximale $U_{\max}$ du secteur.
2. Calcule la période T du secteur.
3. Détermine l'amplitude en divisions et la largeur d'un motif en divisions que le technicien doit observer si l'installation est normale.
4. Le technicien constate qu'une prise de la cuisine est endommagée et qu'un fil est dénudé près de l'évier. Explique pourquoi cette situation est particulièrement dangereuse et propose deux mesures de sécurité.
5. Pourquoi dit-on que la tension du secteur est alternative alors que celle d'une batterie de moto est continue ? Illustre ta réponse en décrivant l'allure de chaque courbe observée à l'oscilloscope.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 EXERCICES CORRIGÉS — TENSIONS ALTERNATIVES SINUSOÏDALES

12.1 Rappels et définitions

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Période et fréquence ($f = 100 \text{ Hz}$)

La bonne réponse est b) $T = 0,01 \text{ s}$.

Justification : la période et la fréquence sont liées par la relation $T = \frac{1}{f}$. Avec $f = 100 \text{ Hz}$:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ s}.$$

La réponse a) est fausse car elle confond T et f ; la réponse c) correspondrait à $f = 0,1 \text{ Hz}$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux : notions de base

1. Faux. La tension délivrée par une pile est une tension **continue** : elle garde une valeur constante au cours du temps, elle ne change pas de signe.
2. Vrai. En position AC (courant alternatif), le voltmètre indique directement la **tension efficace** U de la tension sinusoïdale.
3. Faux. C'est l'inverse : $U_{\max} = U\sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1,41 > 1$, donc la tension maximale est toujours plus grande que la tension efficace.
4. Vrai. L'oscilloscope affiche la courbe $u(t)$: il permet de visualiser l'allure (forme, amplitude, période) d'une tension en fonction du temps.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à connaître pour le BEPC

1. Période (symbole T , unité : la seconde, s) : c'est la durée d'un motif complet, c'est-à-dire le plus petit intervalle de temps au bout duquel la tension se reproduit identique à elle-même.
2. Fréquence (symbole f , unité : le hertz, Hz) : c'est le nombre de périodes (de motifs)

par seconde ; elle est liée à la période par $f = \frac{1}{T}$.

3. Tension maximale (symbole $U_{\max}$, unité : le volt, V) : c'est la plus grande valeur atteinte par la tension au cours d'une période (l'amplitude de la courbe).
4. Tension efficace (symbole U , unité : le volt, V) : c'est la valeur indiquée par le voltmètre en position AC ; pour une tension sinusoïdale, $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : le secteur camerounais

1. La période est l'inverse de la fréquence :

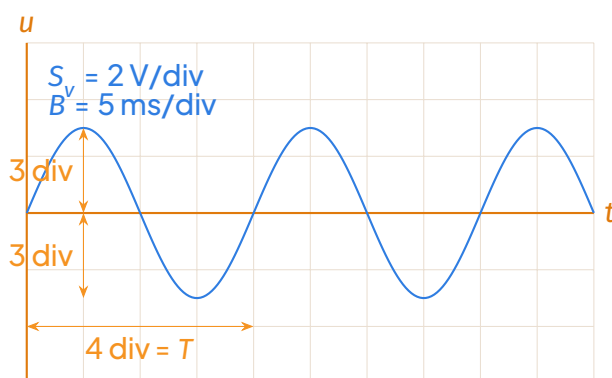
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

2. On applique la relation $U_{\max} = U\sqrt{2}$:

$$U_{\max} = 220 \times 1,41 = 310,2 \text{ V} \approx 310 \text{ V.}$$

Remarque : quand on dit « le secteur délivre 220 V », il s'agit de la valeur efficace ; la tension atteint en réalité environ 310 V au maximum.

12.2 Exploitation d'oscillogrammes



Oscillogramme type pour l'exercice 5 : lecture de l'amplitude (3 div) et de la période (4 div).

CORRIGÉ Exercice 5 — Lecture d'un oscillogramme ($S_v = 2 \text{ V/div}$, $B = 5 \text{ ms/div}$)

1. Tension maximale : on multiplie l'amplitude en divisions par la sensibilité verticale :

$$U_{\max} = 3 \times S_v = 3 \times 2 = 6 \text{ V.}$$

2. Période : on multiplie la largeur d'un motif par le balayage :

$$T = 4 \times B = 4 \times 5 = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s.}$$

Fréquence :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz.}$$

3. Tension efficace :

$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{6}{1,41} \approx 4,3 \text{ V.}$$

Point de vigilance : bien convertir les millisecondes en secondes ($20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$) avant de calculer la fréquence.

CORRIGÉ Exercice 6 — Voltmètre et oscilloscope : aller-retour ($U = 6 \text{ V}$, $S_v = 2 \text{ V/div}$)

1. Le voltmètre en position AC indique la tension efficace $U = 6 \text{ V}$. La tension maximale est :

$$U_{\max} = U\sqrt{2} = 6 \times 1,41 \approx 8,5 \text{ V.}$$

2. La déviation verticale en divisions est :

$$y = \frac{U_{\max}}{S_v} = \frac{8,5}{2} \approx 4,2 \text{ divisions.}$$

Point de vigilance : ne pas confondre les deux relations : on multiplie par $\sqrt{2}$ pour passer de U à $U_{\max}$, on divise par $\sqrt{2}$ pour passer de $U_{\max}$ à U .

CORRIGÉ Exercice 7 — Cohérence de deux mesures ($U_{\max, \text{osc}} = 14 \text{ V}$, $U_{\text{volt}} = 9,9 \text{ V}$)

1. Pour une tension sinusoïdale : $U_{\max} = U\sqrt{2}$, c'est-à-dire $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.

2. Calculons la tension maximale attendue à partir de la valeur efficace :

$$U\sqrt{2} = 9,9 \times 1,41 \approx 13,96 \text{ V} \approx 14 \text{ V.}$$

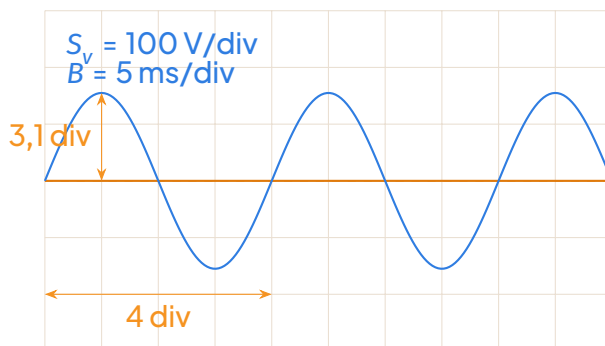
3. Oui, les deux mesures sont cohérentes : on retrouve $U\sqrt{2} \approx 14 \text{ V}$, qui est exactement la valeur de $U_{\max}$ lue à l'oscilloscope. La relation $U_{\max} = U\sqrt{2}$ est bien vérifiée (aux arrondis

de lecture près).

12.3 Sécurité et contextes réels (type BEPC)

CORRIGÉ Exercice 8 — Sécurité domestique : prise de courant et eau

1. Trois consignes avant de brancher un appareil sur une prise du secteur :
 - vérifier que la fiche et le cordon ne sont pas endommagés (pas de fil dénudé) ;
 - avoir les mains bien sèches ;
 - vérifier que l'appareil est prévu pour la tension du secteur (220 V) et ne pas surcharger la prise avec trop d'appareils (éviter les multiprises surchargées).
2. L'eau du robinet (eau non pure) conduit le courant électrique. Avec les mains mouillées, la résistance du corps diminue fortement : le courant peut alors traverser le corps et provoquer une **électrisation**, voire la mort par arrêt du cœur. C'est pourquoi il est interdit de toucher une prise ou un interrupteur avec les mains humides.



Oscillogramme du groupe électrogène (Exercice 9) : amplitude 3,1 div, période 4 div.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le groupe électrogène du quartier (type BEPC)

1. La tension est alternative sinusoïdale : la courbe observée à l'oscilloscope est une sinusoïde qui prend alternativement des valeurs positives et négatives, alors qu'une tension continue donnerait une droite horizontale.
2. Tension maximale :

$$U_{\max} = 3,1 \times S_v = 3,1 \times 100 = 310 \text{ V.}$$

3. Période :

$$T = 4 \times B = 4 \times 5 = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s.}$$

Fréquence :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz.}$$

Le groupe respecte bien la fréquence du réseau camerounais.

4. Tension efficace :

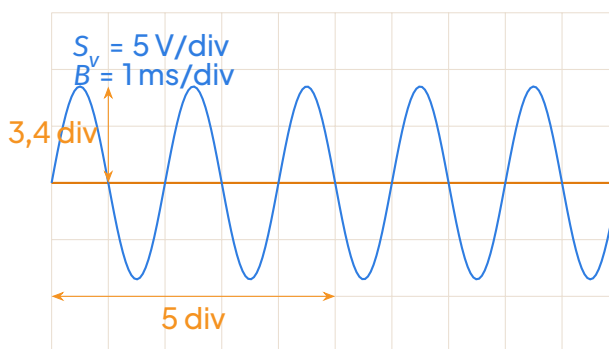
$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{310}{1,41} \approx 220 \text{ V.}$$

Un appareil prévu pour 220 V peut donc être branché sans risque.

5. Deux précautions : placer le groupe à l'extérieur de la maison (les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, gaz mortel et invisible) ; ne pas le remplir d'essence lorsqu'il est chaud ou en marche (risque d'incendie) ; on peut aussi citer : ne pas le surcharger, le poser sur un sol sec et stable.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 3 pts (T : 1 pt, f : 1 pt, comparaison : 1 pt) ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : citer la relation $U_{\max} = U\sqrt{2}$ avant de l'appliquer ; convertir 20 ms en 0,02 s ; conclure explicitement par une phrase de comparaison avec 50 Hz et 220 V.



Réglage GBF visé (Exercice 10) : amplitude 3,4 div, période 5 div.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Réglage d'un GBF au laboratoire (type BEPC : $U = 12 \text{ V}$, $f = 200 \text{ Hz}$, $S_v = 5 \text{ V/div}$, $B = 1 \text{ ms/div}$)

1. Tension maximale attendue :

$$U_{\max} = U\sqrt{2} = 12 \times 1,41 \approx 16,9 \text{ V} \approx 17 \text{ V.}$$

2. Période :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{200} = 0,005 \text{ s} = 5 \text{ ms.}$$

3. Amplitude en divisions :

$$y = \frac{U_{\max}}{S_v} = \frac{16,9}{5} \approx 3,4 \text{ divisions.}$$

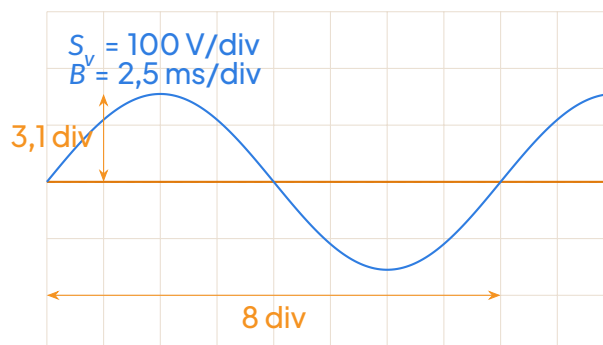
4. Largeur d'un motif en divisions :

$$x = \frac{T}{B} = \frac{5}{1} = 5 \text{ divisions.}$$

5. En position DC, le voltmètre mesure la valeur moyenne de la tension. Or une tension sinusoïdale prend autant de valeurs positives que négatives : sa valeur moyenne est nulle. Le voltmètre indiquera donc environ 0 V, ce qui ne correspond à rien d'utile ici : pour mesurer une tension alternative, il faut utiliser la position AC (qui donne la tension efficace).

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : dans les questions 3 et 4, on fait le raisonnement « inverse » de la lecture d'oscillogramme : on divise par la sensibilité ou le balayage ; pour la question 5, expliciter que la moyenne d'une sinusoïde est nulle.



Oscillogramme secteur attendu (Exercice 11) : amplitude 3,1 div, période 8 div.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Installation électrique d'une maison à Yaoundé (type BEPC : $U = 220 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $S_v = 100 \text{ V/div}$, $B = 2,5 \text{ ms/div}$)

1. Tension maximale du secteur :

$$U_{\max} = U\sqrt{2} = 220 \times 1,41 = 310,2 \text{ V} \approx 310 \text{ V.}$$

2. Période du secteur :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

3. Amplitude attendue en divisions :

$$y = \frac{U_{\max}}{S_v} = \frac{310}{100} \approx 3,1 \text{ divisions.}$$

Largeur d'un motif :

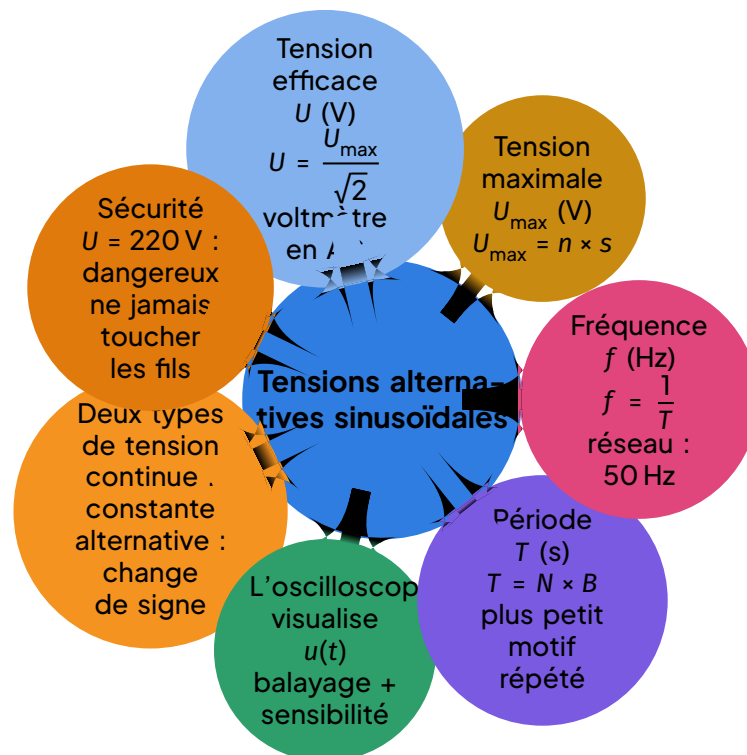
$$x = \frac{T}{B} = \frac{20}{2,5} = 8 \text{ divisions.}$$

4. Un fil dénudé près de l'évier est particulièrement dangereux car l'eau conduit le courant : en touchant le fil ou l'eau souillée, le courant peut traverser le corps et provoquer une électrisation mortelle. Deux mesures de sécurité : couper immédiatement le courant au disjoncteur général avant toute intervention ; faire réparer la prise et isoler le fil par un technicien qualifié (ne jamais toucher le fil à mains nues, encore moins mouillées).
5. La tension du secteur est alternative car elle change de signe et de valeur en permanence : à l'oscilloscope, on observe une sinusoïde qui monte et descend régulièrement autour de zéro. La tension d'une batterie de moto est continue car elle garde une valeur constante et un signe fixe : à l'oscilloscope, on observe une droite horizontale (au-dessus de zéro).

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts ; question 5 : 2,5 pts.

Points de vigilance : bien écrire les relations littérales ($U_{\max} = U\sqrt{2}$, $T = \frac{1}{f}$) avant l'application numérique ; dans la question 5, la justification doit s'appuyer sur l'allure des courbes (sinusoïde contre droite horizontale) et sur le changement de signe, pas seulement sur des définitions apprises par cœur.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept idées clés sur les tensions alternatives sinusoïdales.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- Une **tension continue** garde une valeur constante au cours du temps (pile, batterie).
- Une **tension alternative** change de valeur et de signe au cours du temps ; elle est **sinusoïdale** si sa courbe est une sinusoïde (secteur ENEO, groupe électrogène).
- L'**oscilloscope** est l'appareil qui permet de visualiser une tension en fonction du temps : l'écran affiche l'**oscillogramme**.
- La **période** T est la durée du plus petit motif qui se répète ; elle s'exprime en secondes (s).
- La **fréquence** f est le nombre de périodes par seconde ; elle s'exprime en hertz (Hz).
- La **tension maximale** $U_{\max}$ est la plus grande valeur atteinte par la tension.
- La **tension efficace** U est la valeur indiquée par un voltmètre en mode alternatif (AC).

2. Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unité
Période (oscillogramme)	$T = N \times B$ (N : nombre de divisions d'un motif ; B : balayage)	seconde (s)
Fréquence	$f = \frac{1}{T}$	hertz (Hz)
Tension maximale	$U_{\max} = n \times s$ (n : divisions du pic ; s : sensibilité verticale)	volt (V)
Tension efficace	$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$	volt (V)

3. Méthodes express

- Lire un oscillogramme : repérer le balayage B (en ms/div) et la sensibilité s (en V/div), compter les divisions, puis appliquer $T = N \times B$ et $U_{\max} = n \times s$.
- Convertir : 1 ms = 10^{-3} s ; penser à convertir le balayage en secondes avant de calculer f .
- Passer de $U_{\max}$ à U : diviser par $\sqrt{2} \approx 1,414$. Exemple : $U_{\max} \approx 311$ V donne $U \approx 220$ V.
- Sécurité : la tension du secteur (220 V, 50 Hz) est dangereuse ; ne jamais toucher un fil dénudé, ne pas surcharger les rallonges, couper le courant avant toute intervention.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais distinguer une tension continue d'une tension alternative sur un oscillogramme.
- ☐ Je sais nommer l'appareil qui visualise une tension : l'oscilloscope.
- ☐ Je sais définir la période T et la mesurer avec $T = N \times B$.
- ☐ Je sais convertir les millisecondes en secondes sans me tromper.
- ☐ Je sais calculer la fréquence avec $f = \frac{1}{T}$ et donner l'unité (Hz).
- ☐ Je connais la fréquence du réseau : $f = 50$ Hz (soit $T = 20$ ms).
- ☐ Je sais mesurer la tension maximale avec $U_{\max} = n \times s$.
- ☐ Je sais calculer la tension efficace avec $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$.
- ☐ Je sais que le voltmètre en mode AC affiche la tension efficace.
- ☐ Je connais la valeur du secteur : $U \approx 220$ V.
- ☐ Je cite au moins deux règles de sécurité électrique à la maison.
- ☐ Je rédige mes calculs avec les unités à chaque étape.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+